

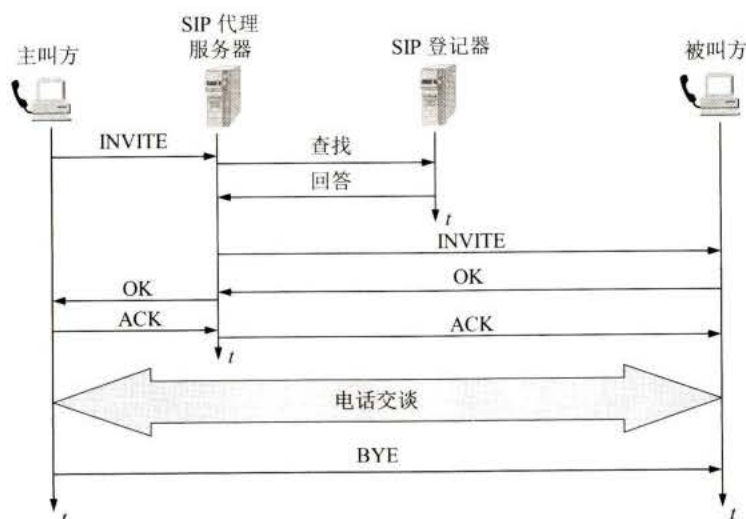


图 8-17 跟踪被叫方的机制

如果被叫没有在这个 SIP 登记器进行过登记，那么这个 SIP 登记器就发回重定向报文，指示 SIP 代理服务器向另一个 SIP 登记器重新进行 DNS 查询，直到找到被叫为止。图 8-17 给出了这种情况下主叫方发出确认之前的呼叫过程。

SIP 还有一个配套协议是会话描述协议 SDP (Session Description Protocol)。SDP 在电话会议的情况下特别重要，因为电话会议的参加者应当能够动态地加入和退出。SDP 详细地指明了媒体编码、协议的端口号以及多播地址。SDP 现在也是互联网建议标准[RFC 8866]。

由于 SIP 问世较晚，因此它现在比 H.323 占有的市场份额要小。对今后作为 IETF 标准的 SIP 协议的进展情况应当引起我们的注意。

8.4 改进“尽最大努力交付”的服务

使互联网更好地传送多媒体信息的另一种方法，是改变互联网平等对待所有分组的思想，使得对时延有较严格要求的实时音频/视频分组，能够从网络得到更好的服务质量 QoS。

下面我们先介绍提供服务质量的一般方法。

8.4.1 使互联网提供服务质量

根据 ITU-T 在建议书 E.800 中给出的定义，服务质量 QoS 是服务性能的总效果，此效果决定了一个用户对服务的满意程度。因此在最简单的意义上，有服务质量的服务就是能够满足用户的应用需求的服务，或者说，可提供一致的、可预计的数据交付服务。

在涉及一些具体问题时，服务质量可用若干基本的性能指标来描述，包括可用性、差错率、响应时间、吞吐量、分组丢失率、连接建立时间、故障检测和改正时间等。服务提供者向其用户保证某一种等级的服务质量。

我们已多次强调过，互联网的网络本身只能提供“尽最大努力交付”的服务。而要传送多媒体信息，网络又必须具有一定的服务质量。下面通过图 8-18 的例子说明应从哪些方面入手使互联网具有一定的服务质量[KURO17]。图中表示局域网上的两台主机 H_1 和 H_2 通

过非常简单的网络（路由器 R_1 和 R_2 以及连接它们的链路）分别向远地另外两台主机 H_3 和 H_4 发送数据。连接 R_1 和 R_2 的链路带宽是 1.5 Mbit/s。现在考虑以下四种情况。

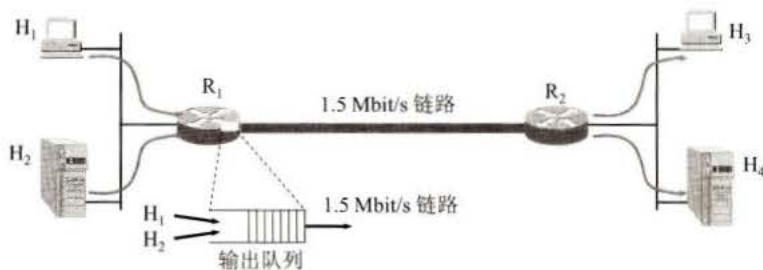


图 8-18 主机 H_1 和 H_2 分别向主机 H_3 和 H_4 发送数据

(1) 一个 1 Mbit/s 的实时音频数据和一个 FTP 文件数据

假定 H_1 向 H_3 传送 1 Mbit/s 的实时音频数据，而 H_2 向 H_4 传送低优先级的 FTP 文件数据。两台主机发送的数据都在路由器 R_1 的输出队列中排队。若突然有一个很大的 FTP 数据块来到 R_1 ，就会把输出队列全部占满。后面到达路由器 R_1 的实时音频分组就会被丢弃。显然这是不合理的。因此需要增加一个机制，就是给不同性质的分组打上不同的标记。这样当 H_1 和 H_2 的分组进入路由器 R_1 时， R_1 就能够识别 H_1 的实时数据分组，并使这些分组以高优先级进入输出队列，而仅在队列有多余空间时才准许低优先级的 FTP 的数据分组进入。

(2) 一个 1 Mbit/s 的实时音频数据和一个高优先级的 FTP 文件数据

假定 FTP 的用户用高价从 ISP 处购买了高优先级服务，而实时音频的用户只购买了低优先级服务。因此，仅根据分组自己的标记来确定其服务等级还不够合理。可见应当使路由器增加一种机制——分类(classification)，即路由器根据某些准则（例如，根据发送数据的地址）对输入分组进行分类，然后对不同类别的通信量给予不同的优先级。

(3) 一个数据率异常的实时音频数据和一个 FTP 文件数据

假定上述的主机 H_1 的数据率突然不正常地增大到 1.5 Mbit/s 或更高（这可能是出了故障或恶意破坏网络的正常运行），那么就会使主机 H_2 的 FTP 的低优先级数据无法通过路由器 R_1 。因此，应当使路由器能够对某个数据流进行通信量的管制(policing)，使得这个数据流不要影响其他正常的数据流在网络中通过。例如，可以将 H_1 的数据率限定为 1 Mbit/s。路由器 R_1 不停地监视 H_1 的数据率。只要 H_1 的数据率超过规定的 1 Mbit/s，路由器 R_1 就把其中的某些分组丢弃，使其数据率不超过原来设定的门限。

为了更加合理地利用网络资源，应在路由器中再增加一种机制——调度(scheduling)。我们可以利用调度功能给实时音频和文件传送这两个应用分别分配 1 Mbit/s 和 0.5 Mbit/s 的带宽。这就好像在带宽为 1.5 Mbit/s 的链路中划分出两个逻辑链路，其带宽分别为 1 Mbit/s 和 0.5 Mbit/s，因而对这两种应用都有相应的服务质量保证。

(4) H_1 和 H_2 都发送数据率为 1 Mbit/s 的实时数据

在这种情况下，到达路由器 R_1 的总数据率是 2 Mbit/s，已超过了 1.5 Mbit/s 链路的带宽。若使这两台主机发出的数据流平等地共享 1.5 Mbit/s 链路的带宽，则每个数据流平均将丢失 25% 的分组，因而都变得没有用了。比较合理的做法是让一个数据流通过 1.5 Mbit/s 的链路，而阻止另一个数据流的通过。这就需要另一种机制——呼叫接纳(call admission)。这里借用了电话网的术语，进一步的讨论见后面的 8.4.3 节。在使用呼叫接纳机制时，一个数据流要预先声明它所需的服务质量，然后或者被准许进入网络（能得到所需的服务质量），或者被

拒绝进入网络（当所需的服务质量不能得到满足时）。

上面简单地说明了为使互联网能够提供一定的服务质量，应当设法增加一些机制，即：分组的类别、管制、调度以及呼叫接纳。在后面的几节我们将陆续讨论这些问题。

8.4.2 调度和管制机制

调度和管制机制是使互联网能够提供服务质量的重要措施[STAL10]。下面先讨论调度机制。

1. 调度机制

这里所说的“调度”就是指排队的规则。如果不采用专门的调度机制，那么在路由器的队列采用的默认排队规则就是先进先出 FIFO (First In First Out)。当队列已满时，后到达的分组就被丢弃。先进先出的最大缺点就是不能区分时间敏感分组和一般数据分组，并且也不公平，因为这使得排在长分组后面的短分组要等待很长的时间。就像在机场办理登机卡时，正巧排在你前面的一个人代表 20 个人的团队来办理登机卡，这时你只能耐心等待。

在先进先出的基础上增加按优先级排队，就能使优先级高的分组优先得到服务。图 8-19 是按优先级排队的例子。图中假定优先级分为两种，因此有两个队列：高优先级队列和低优先级队列。

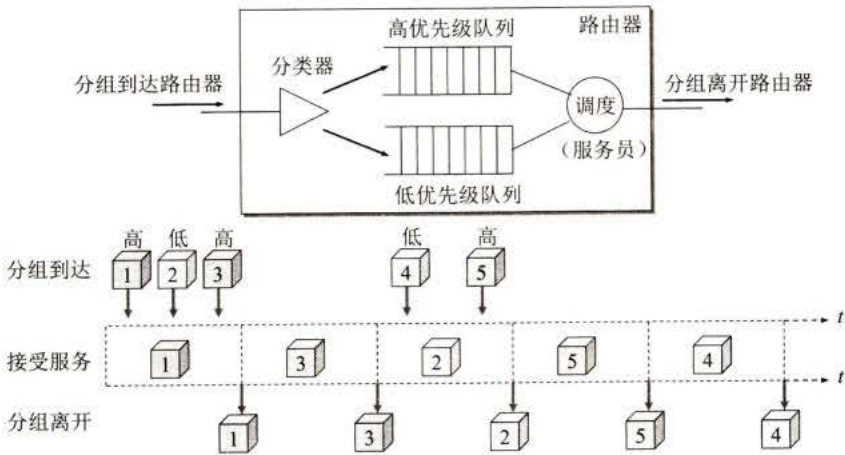


图 8-19 按优先级排队的例子

假定分组的到达是按照编号从小到大的顺序。在到达路由器后就由分类器（又称为分类程序）对其进行优先级分类，然后按照类别进入相应的队列。图中的圆圈表示调度，其作用是从队列中取走排在队首的分组。“调度”相当于排队论中的服务员。只要高优先级队列中有分组在内，就从高优先级队列中按照链路速率取出排在队首的分组。只有当高优先级队列已空时，才能轮到低优先级队列中的分组输出到链路上。在图 8-19 的下方给出三个高优先级的分组（灰色方块）与两个低优先级的分组（白色方块）交替地到达路由器。但在分组离开路由器时，高优先级的分组 3 和 5 都提前得到服务。请注意，低优先级的分组 2 仍然比高优先级的分组 5 先得到服务。这是因为在分组 2 得到服务时，分组 5 还没有到达路由器。当高优先级的分组 5 到达时，路由器正在发送分组 2，因此分组 5 必须等待分组 2 离开路由器后才能得到服务。

简单地按优先级排队会带来一个缺点，这就是在高优先级队列中总是有分组时，低优先级队列中的分组就长期得不到服务。这就不太公平。公平排队 FQ (Fair Queuing) 可解决这一问题。公平排队是对每种类别的分组流设置一个队列，然后轮流使每一个队列一次只能发送一个分组。对于空的队列就跳过去。但公平排队也有不公平的地方，这就是长分组得到的服务时间长，而短分组就比较吃亏，并且公平排队并没有区分分组的优先级。

为了使高优先级队列中的分组有更多的机会得到服务，可增加队列“权重”的概念，这就是加权公平排队 WFQ (Weighted Fair Queuing)，其工作原理如图 8-20 所示。

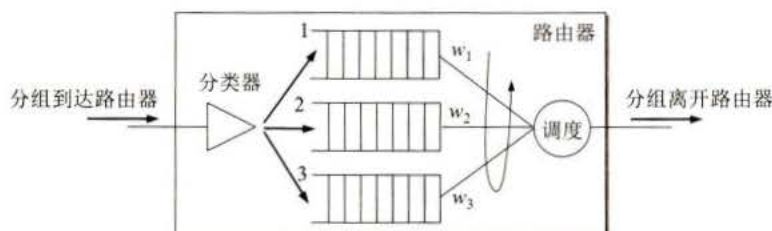


图 8-20 加权公平排队 WFQ

加权公平排队 WFQ 是这样工作的：分组到达后就进行分类，然后送交与其类别对应的队列（图中假定分为三类）。三个队列按顺序依次把队首的分组发送到链路。遇到队列空就跳过去。但根据各类别的优先级不同，每种队列分配到的服务时间也不同。可以给队列 i 指派一个权重 w_i 。于是队列 i 得到的平均服务时间为 $w_i/(\sum w_j)$ ，这里 $\sum w_j$ 是对所有的非空队列的权重求和。这样，若路由器输出链路的数据率（即带宽）为 R ，那么队列 i 将得到的有保证的数据率 R_i 应为

$$R_i = \frac{R \times w_i}{\sum w_j} \quad (8-1)$$

加权公平排队 WFQ 在服务质量体系结构中占有重要的地位。当前的许多路由器产品都加入了 WFQ 调度的功能。为了更好地理解 WFQ 的概念，图 8-21 给出了一个简单的例子，并把先进先出 FIFO 的情况也同时画出。我们假定在 WFQ 的情况下，分配给分组流 1 的权重是 0.5（即得到服务的时间占总的服务时间的一半），而分配给其他 10 个分组流的权重都各为 0.05。这样，分组流 2~11 共 10 个分组流合起来的权重也是 0.5。

在使用先进先出规则时，只有一个队列，因此每个分组流的第一个分组共 11 个分组排在队首。在图 8-21(a)和(b)两种情况下，FIFO 的结果都是一样的，即队列中前 11 个分组发送完毕后才能发送分组流中剩下的分组。在使用 WFQ 时，在图(a)中分组流 1 先可以发送 10 个分组（但第 11 个分组还不能发送），而在图(b)中分组流 1 和其他的分组流交替地发送。不管是哪一种情况，分组流 1 都能够得到更多时间的服务。

2. 管制机制

前面提到了使用管制机制可以提供服务质量。对一个数据流，我们可根据以下三个方面进行管制：

(1) 平均速率 网络需要控制一个数据流的平均速率。这里的平均速率是指在一定的时间间隔内通过的分组数。但这个时间间隔的选择也说明了这个指标的严格程度。例如，限

定数据流的平均速率为每秒 50 个分组和平均速率为每分钟 3000 个分组，虽然这两个指标的平均值都一样，但其严格程度却不同。假定有一个数据流，有一秒钟通过了 1000 个分组，但一分钟平均下来仍不超过 3000 个，那么这个数据流的平均速率符合后面一个指标，但却远远不满足前面的指标。

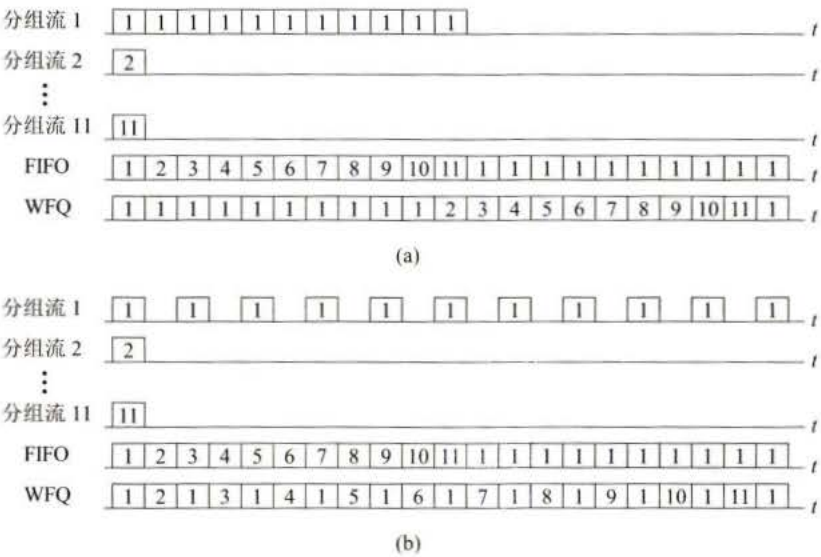


图 8-21 WFQ 与 FIFO 的比较

(2) **峰值速率** 峰值速率限制了数据流在非常短的时间间隔内的流量。数学上的“瞬时值”在实际网络中无法测定。因此这里所说的“非常短的时间间隔”需要指明时间间隔是多少。例如，限定数据流的平均速率为每分钟 3000 个分组，但同时限定其峰值速率不超过每秒 1000 个分组。峰值速率也同时受到链路带宽的限制。

(3) **突发长度** 网络也限制在非常短的时间间隔内连续注入到网络中的分组数。

要在网络中对进入网络的分组流按以上三个指标进行管制，可使用非常著名的**漏桶管制器**(leaky bucket policer) (可简称为**漏桶**)，其工作原理如图 8-22 所示。

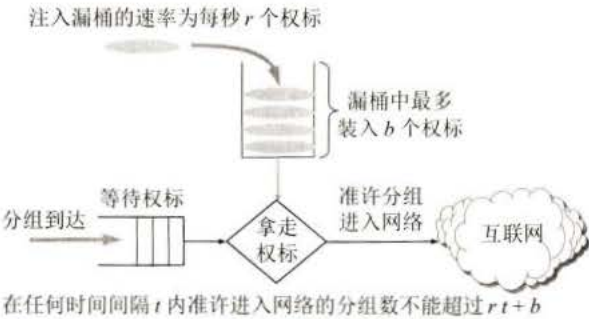


图 8-22 漏桶管制器的工作原理

漏桶是一种抽象的机制。在漏桶中可装入许多**权标(token)**，但最多装入 b 个权标。只要漏桶中的权标数小于 b 个，新的权标就以每秒 r 个权标的恒定速率加入到漏桶中。但若漏桶已装满了 b 个权标，则新的权标就不再装入，而漏桶的权标数达到最大值 b 。

漏桶管制分组流进入网络的过程如下：分组进入网络前，先要进入一个队列中等待漏

桶中的权标。只要漏桶中有权标,就可从漏桶取走一个权标,然后就准许一个分组从队列进入到网络。若漏桶已无权利标,就要等新的权标注入到漏桶,再把这个权标拿走后才能准许下一个分组进入网络。请注意:“准许进入网络”并不等于说“已经进入了网络”,因为分组进入网络还需要时间,这取决于输出链路的带宽和分组在输出端的排队情况。

假定在时间间隔 t 中把漏桶中的全部 b 个权标都取走,但在这个时间间隔内漏桶又装入了 rt 个新的权标,因此在任何时间间隔 t 内准许进入网络的分组数的最大值为 $rt + b$ 。控制权标进入漏桶的速率 r 就可对分组进入网络的速率进行管制。

3. 漏桶机制与加权公平排队相结合

把漏桶机制与加权公平排队结合起来,可以控制队列中的最大时延。

现假定有 n 个分组流输入到一个路由器,复用后从一条链路输出。每一个分组流使用漏桶机制进行管制,漏桶参数为 b_i 和 r_i , $i = 1, 2, \dots, n$ (如图 8-23 所示)。

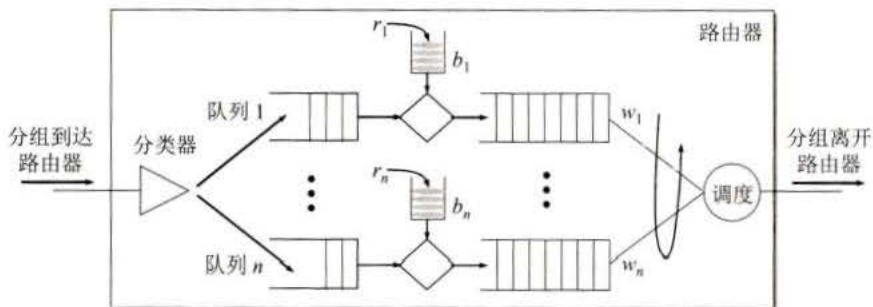


图 8-23 用漏桶机制进行管制

前面已经讲过,WFQ 可以使每一个分组流得到如公式(8-1)所示的有保证的数据率。那么当分组流通过漏桶后等待 WFQ 服务时,一个分组所经受的最大时延是多少?

现在考虑分组流 i 。假定漏桶 i 已经装满了 b_i 个权标。这就表示分组流 i 不需要等待就可从漏桶中拿走 b_i 个权标,因此 b_i 个分组可以马上从路由器输出。但分组流 i 得到的数据率由公式(8-1)给出。这 b_i 个分组中的最后一个分组所经受的时延最大,它等于传输这 b_i 个分组所需的时间 $d_{\max}$,即 b_i 除以公式(8-1)给出的传输速率:

$$d_{\max} = \frac{b_i \sum w_j}{R \times w_i} \quad (8-2)$$

8.4.3 综合服务 IntServ 与资源预留协议 RSVP

最初试图在互联网中将互联网提供的服务划分为不同类别的是 IETF 提出的综合服务 IntServ (Integrated Services) [RFC 2210—2215]和资源预留协议 RSVP (ReSource reserVation Protocol) [RFC 2205—2209] [ZHAN93],其中的某些 RFC 文档已成为互联网的推荐标准。

IntServ 可对单个的应用会话提供服务质量的保证,其主要特点有二:

(1) 资源预留。一个路由器需要知道给不断出现的会话已经预留了多少资源(即链路带宽和缓存空间)。

(2) 呼叫建立。一个需要服务质量保证的会话,必须首先在源点到终点路径上的每一个路由器预留足够的资源,以保证其端到端的服务质量的要求。因此,在一个会话开始之前必

须先有一个呼叫建立（又称为呼叫接纳）过程，它需要在其分组传输路径上的每一个路由器都参加。每一个路由器都要确定该会话所需的本地资源是否够用，同时还不要影响到已经建立的会话的服务质量。

IntServ 定义了两类服务：

(1) 有保证的服务(guaranteed service)，可保证一个分组在通过路由器时的排队时延有一个严格的上限。

(2) 受控负载的服务(controlled-load service)，可以使应用程序得到比通常的“尽最大努力”更加可靠的服务。

IntServ 共有以下四个组成部分：

(1) 资源预留协议 RSVP，它是 IntServ 的信令协议。

(2) 接纳控制(admission control)，用来决定是否同意对某一资源的请求。

(3) 分类器(classifier)，用来把进入路由器的分组进行分类，并根据分类的结果把不同类别的分组放入特定的队列。

(4) 调度器(scheduler)，根据服务质量要求决定分组发送的前后顺序。

会话必须首先声明它所需的服务质量，以便使路由器能够确定是否有足够的资源来满足该会话的需求。资源预留协议 RSVP 在进行资源预留时采用了多播树的方式。发送端发送 PATH 报文（即存储路径状态报文），给所有的接收端指明通信量的特性。每个中间的路由器都要转发 PATH 报文，而接收端用 RESV 报文（即资源预留请求报文）进行响应。路径上的每个路由器对 RESV 报文的请求都可以拒绝或接受。当请求被某个路由器拒绝时，路由器就发送一个差错报文给接收端，从而终止了这一信令过程。当请求被接受时，链路带宽和缓存空间就被分配给这个分组流，而相关的流(flow)状态信息就保留在路由器中。“流”是在多媒体通信中的一个常用的名词，一般定义为“具有同样的源 IP 地址、源端口号、目的 IP 地址、目的端口号、协议标识符及服务需求的一连串分组”。

图 8-24 用一个简单例子说明 RSVP 协议的要点。设主机 H_1 要向互联网上的四台主机 $H_2 \sim H_5$ 发送多播视频节目，在图中这四台主机右边标注的数据率就是这些主机打算以这样的数据率来接收 H_1 发送的视频节目。这个视频节目可使用不同的数据率来接收。用较低数据率接收时，图像和声音的质量也就较差了。

主机 H_1 先以多播方式从源点 H_1 向下游方向发送 PATH 报文，如图 8-24(a)所示。当 PATH 报文传送到多播路径终点的四台主机（即叶节点）时，每一台主机就向多播路径的上游发送 RESV 报文，指明在接收该多播节目时所需的服务质量等级。路由器若无法预留 RESV 报文所请求的资源，就返回差错报文。若能预留，则把下游传来的 RESV 报文合并构成新的 RESV 报文，传送给自己的上游路由器，最后传送到源点主机 H_1 。这些情况如图 8-24(b)所示。因此，RSVP 协议是面向终点的。

需要注意的是，路由器合并下游的 RESV 报文并不是把下游提出的预留数据率简单地相加而是取其中较大的数值。例如，路由器 R_4 收到两个预留 3 Mbit/s 的 RESV 报文，但 R_4 向 R_2 发送的 RESV 报文只要求预留 3 Mbit/s 而不是 6 Mbit/s（因为向下游方向发送数据是采用可以节省带宽的多播技术）。同理， R_3 向 R_2 发送的 RESV 报文要求预留 100 kbit/s 而不是 150 kbit/s。最后， R_1 向源点 H_1 发送的 RESV 报文要求预留 3 Mbit/s。当 H_1 收到返回的 RESV 报文后，就开始发送视频数据报文了。

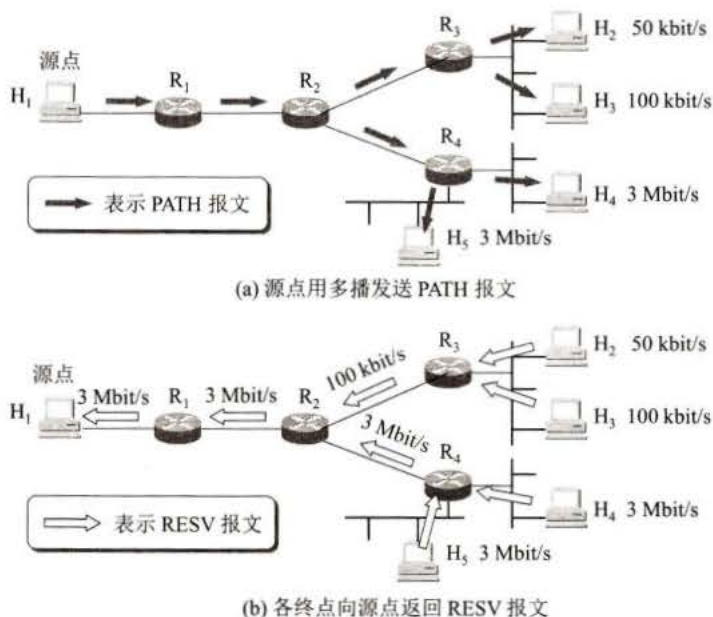


图 8-24 RSVP 协议的工作原理

IntServ/RSVP 使得互联网的体系结构发生了根本的变化，因为 IntServ/RSVP 使得互联网不再是提供“尽最大努力交付”的服务。在有关服务质量的协议中，RSVP 是最复杂的。

IntServ/RSVP 所基于的概念是端系统中与分组流有关的状态信息。各路由器中的预留信息只存储有限的时间（这称为软状态 soft-state），因而各终点对这些预留信息必须定期进行更新。我们还应注意到，RSVP 协议不是运输层协议而是网络层的控制协议。RSVP 不携带应用数据。图 8-25 给出了在路由器中实现的 IntServ 体系结构。

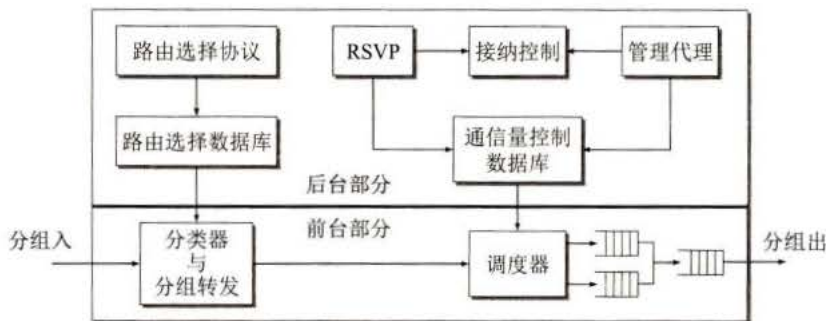


图 8-25 IntServ 体系结构在路由器中的实现

IntServ 体系结构分为前台和后台两个部分。前台部分画在下面，包括两个功能块，即分类器与分组转发，分组的调度器。每一个进入路由器的分组都要通过这两个功能块。后台部分画在上面（有灰色阴影的部分），包括四个功能块和两个数据库。这四个功能块是：

- 路由选择协议，负责维持路由选择数据库。由此可查找出对应于每一个目的地址和每一个流的下一跳地址。
- RSVP 协议，为每一个流预留必要的资源，并不断地更新通信量控制数据库。
- 接纳控制，当一个新的流产生时，RSVP 就调用接纳控制功能块，以便确定是否有足够的资源可供这个流使用。

- 管理代理，用来修改通信量控制数据库和管理接纳控制功能块，包括设置接纳控制策略。

综合服务 IntServ 体系结构存在的主要问题是：

(1) 状态信息的数量与流的数目成正比。例如，对于 OC-48 链路 (2.5 Gbit/s) 上的主干网路由器，通过 64 kbit/s 的音频流的数目就超过 39000 个。如果对数据率再进行压缩，则流的数目就更多。因此在大型网络中，按每个流进行资源预留会产生很大的开销。

(2) IntServ 体系结构复杂。若要得到有保证的服务，所有的路由器都必须装有 RSVP、接纳控制、分类器和调度器。这种路由器称为 RSVP 路由器。在应用数据传送的路径中只要有一个路由器不是 RSVP 路由器，整个的服务就又变为“尽最大努力交付”了。

(3) 综合服务 IntServ 所定义的服务质量等级数量太少，不够灵活。

8.4.4 区分服务 DiffServ

1. 区分服务的基本概念

由于综合服务 IntServ 和资源预留协议 RSVP 都较复杂，很难在大规模的网络中实现，因此 IETF 提出了一种新的策略，即区分服务 DiffServ (Differentiated Services) [RFC 2475]。区分服务有时也简称为 DS。因此，具有区分服务功能的节点就称为 DS 节点。

区分服务 DiffServ 的要点如下：

(1) DiffServ 力图不改变网络的基础结构，但在路由器中增加区分服务的功能。因此，DiffServ 将 IP 协议中原有 8 位的 IPv4 的服务类型字段和 IPv6 的通信量类字段重新定义为区分服务 DS (如图 8-26 所示)。路由器根据 DS 字段的值来处理分组的转发。因此，利用 DS 字段的不同数值就可提供不同等级的服务质量。根据互联网的建议标准[RFC 2474]，DS 字段现在只使用其中的前 6 位，即区分服务码点 DSCP (Differentiated Services CodePoint)，再后面的两位目前不使用，记为 CU (Currently Unused)。因此由 DS 字段的值所确定的服务质量实际上就是由 DS 字段中 DSCP 的值来确定的。

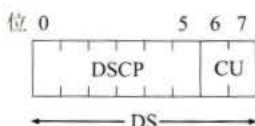


图 8-26 区分服务码点 DSCP 占 DS 字段的前 6 位

在使用 DS 字段之前，互联网的 ISP 要和用户商定一个服务等级协定 SLA (Service Level Agreement)。在 SLA 中指明了被支持的服务类别（可包括吞吐量、分组丢失率、时延和时延抖动、网络的可用性等）和每一类别所容许的通信量。

(2) 网络被划分为许多个 DS 域 (DS Domain)。一个 DS 域在一个管理实体的控制下实现同样的区分服务策略。DiffServ 将所有的复杂性放在 DS 域的边界节点 (boundary node) 中，而使 DS 域内部路由器工作得尽可能简单。边界节点可以是主机、路由器或防火墙等。为了简单起见，下面只讨论边界节点是边界路由器的情况（原理都是一样的）。图 8-27 给出了 DS 域、边界路由器 (boundary router) 和内部路由器 (interior router) 的示意图。图中标有 B 的路由器都是边界路由器。

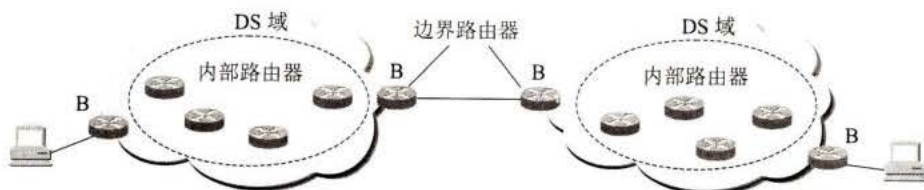


图 8-27 DS 域、边界路由器和内部路由器的示意图

(3) 边界路由器中的功能较多，可分为分类器(classifier)和通信量调节器(conditioner)两大部分。调节器又由标记器(marker)、整形器(shaper)和测定器(meter)三个部分组成。分类器根据分组首部中的一些字段（如源地址、目的地址、源端口、目的端口或分组的标识等）对分组进行分类，然后将分组交给标记器。标记器根据分组的类别设置 DS 字段的值。以后在分组的转发过程中，就根据 DS 字段的值使分组得到相应的服务。测定器根据事先商定的 SLA 不断地测定分组流的速率（与事前商定的数值相比较），然后确定应采取的行动，例如，可重新打标记或交给整形器进行处理。整形器中设有缓存队列，可以将突发的分组峰值速率平滑为较均匀的速率，或丢弃一些分组。在分组进入内部路由器后，路由器就根据分组的 DS 值进行转发。图 8-28 给出了边界路由器中各功能块的关系。

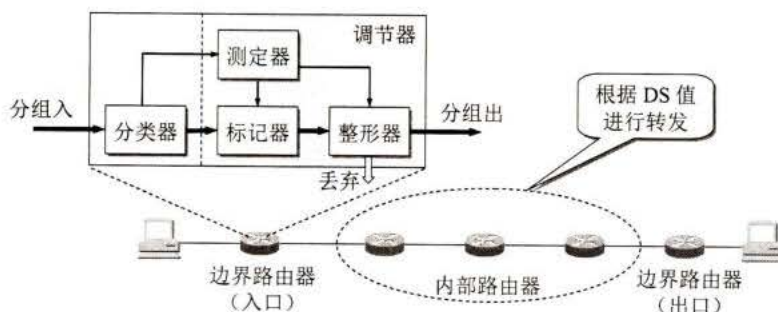


图 8-28 边界路由器中的各功能块的关系

(4) DiffServ 提供了一种聚合(aggregation)功能。DiffServ 不是为网络中的每一个流维持供转发时使用的状态信息，而是把若干个流根据其 DS 值聚合成少量的流。路由器对相同 DS 值的流都按相同的优先级进行转发。这就大大简化了网络内部的路由器的转发机制。区分服务 DiffServ 不需要使用 RSVP 信令。

2. 每跳行为 PHB

DiffServ 定义了转发分组时体现服务水平的每跳行为 PHB (Per-Hop Behavior)。所谓“行为”就是指在转发分组时路由器对分组是怎样处理的。“行为”的例子可以是：“首先转发这个分组”或“最后丢弃这个分组”。“每跳”是强调这里所说的行为只涉及本路由器转发的这一跳的行为，而下一个路由器再怎样处理则与本路由器的处理无关。这和 IntServ/RSVP 考虑的服务质量是“端到端”的很不一样。

IETF 的 DiffServ 工作组已经定义了两种 PHB，即迅速转发 PHB 和确保转发 PHB。

迅速转发 PHB (Expedited Forwarding PHB)可记为 EF PHB，或 EF [RFC 3246，建议标准]。EF 指明离开一个路由器的通信量的数据率必须等于或大于某一数值。因此 EF PHB 用

来构造通过 DS 域的一个低丢失率、低时延、低时延抖动、确保带宽的端到端服务（即不排队或很少排队）。这种服务对端点来说像点对点连接或“虚拟租用线”，又称为 Premium（优质）服务。对应于 EF 的区分服务码点 DSCP 的值是 101110。

确保转发 PHB (Assured Forwarding PHB)可记为 AF PHB 或 AF[RFC 2597, 建议标准]。AF 用 DSCP 的第 0~2 位把通信量划分为四个等级（分别为 001, 010, 011 和 100），并给每一种等级提供最低数量的带宽和缓存空间。对于其中的每一个等级再用 DSCP 的第 3~5 位划分出三个“丢弃优先级”（分别为 010, 100 和 110，从最低丢弃优先级到最高丢弃优先级）。当发生网络拥塞时，对于每一个等级的 AF，路由器就首先把“丢弃优先级”较高的分组丢弃。

从以上所述可看出，区分服务 DiffServ 比较灵活，因为它并没有定义特定的服务或服务类别。当新的服务类别出现而旧的服务类别不再使用时，DiffServ 仍然可以工作。

本章的重要概念

- 多媒体信息有两个重要特点：（1）多媒体信息的信息量往往很大；（2）在传输多媒体数据时，对时延和时延抖动均有较高的要求。在互联网上传输多媒体数据时，我们都是指含有“边传输、边播放”的特点。
- 由多媒体信息构成的分组在发送时是等时的。这些分组在到达接收端时就变成非等时的。当接收端缓存中的分组数达到一定的数量后，再以恒定速率按顺序将这些分组进行还原播放。这样就产生了播放时延，同时也可以在很大程度上消除时延的抖动。
- 在传送时延敏感的实时数据时，传输时延和时延抖动都必须受到限制。通常宁可丢失少量分组，也不要接收太晚到达的分组。
- 目前互联网提供的音频/视频服务有三种类型：（1）流式存储音频/视频，用户通过互联网边下载、边播放。（2）流式实况音频/视频，其特点是在发送方边录制、边发送，在接收时也是要求能够连续播放。（3）交互式音频/视频，如互联网电话或互联网电视会议。
- 流媒体(streaming media)就是流式音频/视频，其特点是边下载、边播放。若使用专门的软件，则可将其存储在硬盘上成为用户的文件。
- 媒体服务器（或称为流式服务器）可以更好地支持流式音频和视频的传送。TCP 能够保证流式音频/视频文件的播放质量，但开始播放的时间要比请求播放的时间滞后一些（必须先在缓存中存储一定数量的分组）。对于实时流式音频/视频文件的传送则应当选用 UDP。
- 实时流式协议 RTSP 是为了给流式过程增加更多功能而设计的协议。RTSP 本身并不传送数据，而仅仅是使媒体播放器能够控制多媒体流的传送。RTSP 又称为“互联网录像机遥控协议”。
- 狭义的 IP 电话是指在 IP 网络上打电话。广义的 IP 电话则不仅是电话通信，而且还可以在 IP 网络上进行交互式多媒体实时通信（包括话音、视像等），甚至还包括即时传信 IM（如 QQ 和 Skype 等）。
- IP 电话的通话质量主要由两个因素决定：（1）通话双方端到端的时延和时延抖动；（2）话音分组的丢失率。但这两个因素都是不确定的，而是取决于当时网

络上的通信量。

- 实时运输协议 RTP 为实时应用提供端到端的运输，但不提供任何服务质量的保证。需要发送的多媒体数据块（音频/视频）经过压缩编码处理后，先送给 RTP 封装成为 RTP 分组，装入运输层的 UDP 用户数据报后，再向下递交给 IP 层。可以把 RTP 看成是在 UDP 之上的一个运输层子层的协议。
- 实时运输控制协议 RTCP 是与 RTP 配合使用的协议。RTCP 协议的主要功能是：服务质量的监视与反馈，媒体间的同步，以及多播组中成员的标志。RTCP 分组也使用 UDP 来传送，但 RTCP 并不对音频/视频分组进行封装。
- 现在 IP 电话有两套信令标准。一套是 ITU-T 定义的 H.323 协议，另一套是 IETF 提出的会话发起协议 SIP。
- H.323 不是一个单独的协议而是一组协议。H.323 包括系统和构件的描述、呼叫模型的描述、呼叫信令过程、控制报文、复用、话音编解码器、视像编解码器，以及数据协议等。H.323 标准的四个构件是：(1) H.323 终端；(2) 网关；(3) 网闸；(4) 多点控制单元 MCU。
- 会话发起协议 SIP 只涉及 IP 电话所需的信令和有关服务质量的问题。SIP 使用文本方式的客户服务器协议。SIP 系统只有两种构件，即用户代理（包括用户代理客户和用户代理服务器）和网络服务器（包括代理服务器和重定向服务器）。SIP 的地址十分灵活，它可以是电话号码，也可以是电子邮件地址、IP 地址或其他类型的地址。
- 服务质量 QoS 是服务性能的总效果，此效果决定了一个用户对服务的满意程度。因此，有服务质量的服务就是能够满足用户的应用需求的服务。或者说，可提供一致的、可预计的数据交付服务。
- 服务质量可用若干基本的性能指标来描述，包括可用性、差错率、响应时间、吞吐量、分组丢失率、连接建立时间、故障检测和改正时间等。服务提供者可向其用户保证某一种等级的服务质量。
- 为了使互联网具有一定的服务质量，可采取以下一些措施：(1) 分类，如区分服务；(2) 管制；(3) 调度；(4) 呼叫接纳；(5) 加权公平排队等。
- 综合服务 IntServ 可对单个的应用会话提供服务质量的保证，它定义了两类服务，即有保证的服务和受控负载的服务。IntServ 共有以下四个组成部分，即(1) 资源预留协议 RSVP；(2) 接纳控制；(3) 分类器；(4) 调度器。
- 区分服务 DiffServ 在路由器中增加区分服务的功能，把 IP 协议中原有的服务类型字段重新定义为区分服务 DS，利用 DS 字段的不同数值提供不同等级的服务质量。DiffServ 将所有的复杂性放在 DS 域的边界节点中，而使 DS 域内部路由器工作得尽可能地简单。DiffServ 定义了转发分组时体现服务水平的每跳行为 PHB，包括 EF 和 AF，即迅速转发 PHB 和确保转发 PHB。

习题

- 8-01** 音频/视频数据和普通的文件数据都有哪些主要的区别？这些区别对音频/视频数据在互联网上传送所用的协议有哪些影响？既然现有的电信网能够传送音频/视频数据，并且能够保证质量，为什么还要用互联网来传送音频/视频数据呢？

- 8-02** 端到端时延与时延抖动有什么区别？产生时延抖动的原因是什么？为什么说在传送音频/视频数据时对时延和时延抖动都有较高的要求？
- 8-03** 目前有哪几种方案改造互联网，使互联网能够适合于传送音频/视频数据？
- 8-04** 实时数据和等时的数据是一样的意思吗？为什么说互联网是不等时的？实时数据都有哪些特点？试说明播放时延的作用。
- 8-05** 流式存储音频/视频、流式实况音频/视频和交互式音频/视频都有何区别？
- 8-06** 媒体播放器和媒体服务器的功能是什么？请用例子说明。媒体服务器为什么又称为流式服务器？
- 8-07** 实时流式协议 RTSP 的功能是什么？为什么说它是个带外协议？
- 8-08** 狭义的 IP 电话和广义的 IP 电话都有哪些区别？IP 电话都有哪几种连接方式？
- 8-09** IP 电话的通话质量与哪些因素有关？影响 IP 电话话音质量的主要因素有哪些？为什么 IP 电话的通话质量是不确定的？
- 8-10** 为什么 RTP 协议同时具有运输层和应用层的特点？
- 8-11** RTP 协议能否提供应用分组的可靠传输？请说明理由。
- 8-12** 在 RTP 分组的首部中为什么要使用序号、时间戳和标记？
- 8-13** RTCP 协议使用在什么场合？RTCP 使用的五种分组各有何主要特点？
- 8-14** IP 电话的两个主要信令标准各有何特点？
- 8-15** 携带实时音频信号的固定长度分组序列发送到互联网。每隔 10 ms 发送一个分组。前 10 个分组通过网络的时延分别是 45 ms, 50 ms, 53 ms, 46 ms, 30 ms, 40 ms, 46 ms, 49 ms, 55 ms 和 51 ms。
(1) 用图表示出这些分组发出时间和到达时间。
(2) 若在接收端还原时的端到端时延为 75 ms，试求出每一个分组在接收端缓存中应增加的时延。
(3) 画出接收端缓存中的分组数与时间的关系。
- 8-16** 话音信号的采样速率为 8000 Hz。每隔 10 ms 将已编码的话音采样装配成话音分组。每一个话音分组在发送之前要加上一个时间戳。假定时间戳是从一个时钟得到的，该时钟每隔 Δ 秒将计数器加 1。试问能否将 Δ 取为 9 ms？如果行，请说明理由。如果不行，你认为 Δ 应取为多少？
- 8-17** 在传送音频/视频数据时，接收端的缓存空间的上限由什么因素决定？实时数据流的数据率和时延抖动对缓存空间上限的确定有何影响？
- 8-18** 什么是服务质量 QoS？为什么说“互联网根本没有服务质量可言”？
- 8-19** 在讨论服务质量时，管制、调度、呼叫接纳各表示什么意思？
- 8-20** 试比较先进先出(FIFO)排队、公平排队(FQ)和加权公平排队(WFQ)的优缺点。
- 8-21** 假定有一个支持三种类别的缓存运行加权公平排队 WFQ 的调度策略，并假定这三种类别的权重分别是 0.5, 0.25 和 0.25。如果是采用循环调度，那么这三个类别接受服务的顺序是 123123123…。
(1) 如果每种类别在缓存中都有大量的分组，试问这三种类别的分组可能以何种顺序接受服务？
(2) 如果第 1 类和第 3 类在缓存中有大量的分组，但缓存中没有第 2 类的分组，试问这两类分组可能以何种顺序接受服务？

- 8-22 漏桶管制器的工作原理是怎样的？数据流的平均速率、峰值速率和突发长度各表示什么意思？
- 8-23 采用漏桶机制可以控制达到某一数值的、进入网络的数据率的持续时间。设漏桶最多可容纳 b 个权标(token)。当漏桶中的权标数小于 b 个时，新的权标就以每秒 r 个权标的恒定速率加入到漏桶中。设分组到达速率为 N pkt / s (pkt 代表分组)，试推导以此速率进入网络所能持续的时间 T 。讨论一下为什么改变权标加入到漏桶中的速率就可以控制分组进入网络的速率。
- 8-24 在上题中，设 $b = 250$ token, $r = 5000$ token / s, $N = 25000$ pkt / s。试求分组用这样的速率进入网络能够持续多长时间。若 $N = 2500$ pkt / s, 重新计算本题。
- 8-25 试推导公式(8-2)。
- 8-26 假定图 8-23 中分组流 1 的漏桶权标装入速率 $r_1 < R w_1 / (\sum w_i)$ ，试证明：(8-2)式给出的 $d_{\max}$ 实际上是分组流 1 中任何分组在 WFQ 队列中所经受的最大时延。
- 8-27 考虑 8.4.2 节讨论的管制分组流的平均速率和突发长度的漏桶管制器。现在我们限制其峰值速率 p pkt / s。试说明怎样把一个漏桶管制器的输出流入到第二个漏桶管制器的输入，以使用这样串接的两个漏桶能够管制分组流的平均速率、峰值速率以及突发长度。第二个漏桶的大小和权标产生的速率应当是怎样的？
- 8-28 综合服务 IntServ 由哪几个部分组成？有保证的服务和受控负载的服务有何区别？
- 8-29 试述资源预留协议 RSVP 的工作原理。
- 8-30 区分服务 DiffServ 与综合服务 IntServ 有何区别？区分服务的工作原理是怎样的？
- 8-31 在区分服务 DiffServ 中的每跳行为 PHB 是什么意思？EF PHB 和 AF PHB 有何区别？它们各适用于什么样的通信量？
- 8-32 假定一个发送端向 2^n 个接收端发送多播数据流，而数据流的路径是一个完全的二叉树，在此二叉树的每一个节点上都有一个路由器。若使用 RSVP 协议进行资源预留，问总共要产生多少个资源预留报文 RESV（有的在接收端产生，也有的在网络中的路由器产生）？
- 8-33 假定 IP 电话的发送方在讲话时，每秒钟产生 8000 字节的话音数据。每隔 20 毫秒把得到的数据块加上 RTP 首部和 UDP 首部后，交给 IP 层发送出去。假定 RTP 首部和 IP 首部都没有选项。试计算发送方在发送这种 IP 数据报时的数据率 (kbit/s)。这个数据率比原始的话音数据率增加了百分之多少？
- 8-34 如图 8-29 所示，发送方在 $t = 1$ 发送语音分组 8 个（等时发送，时间间隔是一个时间单位）。第 1 个分组在 $t = 8$ 到达接收方。后续的话音分组的到达时间如图 8-29 所示。
- (1) 分组 2 到分组 8 的时延（从发送方到接收方）各为多少？
 - (2) 如果接收方在 $t = 8$ 就开始播放，试问这 8 个分组中有哪几个未能按时到达赶上播放？
 - (3) 如果要所有的 8 个分组都能按时赶上播放，那么接收方应在什么时间开始播放？

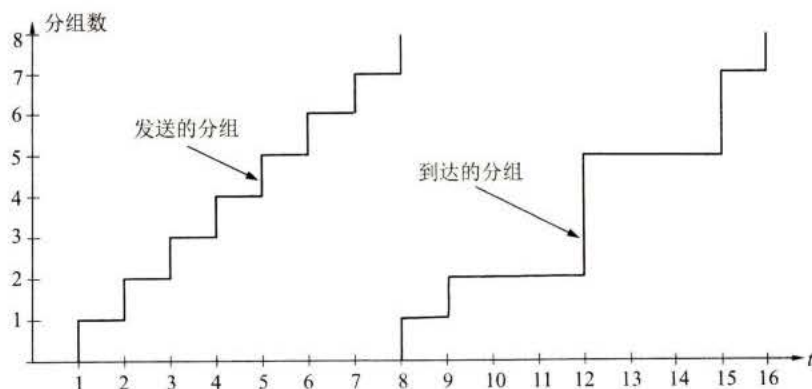


图 8-29 习题 8-34 的图

- 8-35** 有一个 RTP 会话包括四个用户，他们都和同一个多播地址进行通信：发送和接收分组。每个用户发送视频的速率是 100 kbit/s。
- (1) RTCP 的通信量将被限制在多少(kbit/s)?
 - (2) 每一个用户能够分配到的 RTCP 带宽是多少?
- 8-36** 在图 8-7 中，客户机的应用程序缓存容量为 100 Mbit。假定只要当应用程序缓存没有存满数据，TCP 接收缓存就要向应用程序缓存传送视频数据，并且数据率是 2 Mbit/s，而播放器从应用程序缓存读取数据的速率是 3 Mbit/s。当应用程序缓存所存储的数据达到 30 Mbit 时，播放器就开始从应用程序缓存中读取数据，开始播放视频。
- (1) 播放器播放多少时间后就暂停了（无数据可读取了）？暂停多久后才能继续播放？
 - (2) 现在把假定条件改变一个，即把 TCP 接收缓存向应用程序缓存传送视频数据的数据率改为 4 Mbit/s。试计算从 TCP 接收缓存向应用程序缓存传送数据开始，然后播放器播放视频，到应用程序缓存存满了数据为止，总共花费多少时间？

第9章 无线网络和移动网络

近几十年来,无线蜂窝电话通信技术得到了飞速发展。现在移动电话数已经超过了发展历史达一百多年的固定电话数。据 ITU 的统计,在 2015 年,全世界移动电话的普及率已达到 96.8% [W-ITU],大大超过了当时固定电话 14.5% 的普及率。据工信部 2020 年上半年的统计,我国的移动电话用户已超过 15.9 亿户,也大大超过了固定电话的用户数 1.88 亿户(固定电话的总数仍在逐年下降)。

对移动通信的这种需要也必然反映到计算机网络中。人们也希望能够在移动中使用计算机网络。如果说,互联网在过去曾是 PC 互联网,那么现在就应当是**移动互联网**了。

由于无线网络和移动网络的数据链路层与传统的有线互联网的数据链路层相差很大,因此有必要单列一章来讨论这个问题。

本章先讨论无线局域网 WLAN,其重点是无线局域网 MAC 层协议载波监听多点接入/碰撞避免 CSMA/CA 的原理;接着对无线个人区域网 WPAN 和无线城域网 WMAN 进行简单的介绍;最后简要介绍一下蜂窝移动通信网。本来,这种蜂窝移动通信网属于通信领域的内容,与计算机网络并无关联。但是随着技术的发展,情况发生了根本的变化:蜂窝移动通信网已演进到全部使用 IP 技术。按照计算机网络对主机的定义,现在的智能手机已经变成了计算机网络上的主机。因此在本书中也应对无线蜂窝通信网进行适当的介绍。

本章最重要的内容是:

(1) 无线局域网的组成,特别是分配系统 DS (Distribution System)和接入点 AP (Access Point)的作用。

(2) 无线局域网使用的 CSMA/CA 协议(弄清与载波监听多点接入/碰撞检测 CSMA/CD 的区别)和无线局域网 MAC 帧使用的几种地址。

(3) 蜂窝移动通信网的基本概念以及与互联网互连的方法。

9.1 无线局域网 WLAN

在局域网刚刚问世后的一段时间,无线局域网的发展比较缓慢,原因是价格贵、数据传输速率低、安全性较差,以及使用登记手续复杂(使用无线电频率必须得到有关部门的批准)。但自 20 世纪 80 年代末以来,由于人们工作和生活节奏的加快以及移动通信技术的飞速发展,无线局域网也就逐步进入市场。无线局域网提供了移动接入的功能,这就给许多需要发送数据但又不能坐在办公室的工作人员提供了方便。当一个工厂跨越的面积很大时,若要将各个部门都用电缆连接成网,其费用可能很高;但若使用无线局域网,不仅节省了投资,而且建网的速度也会较快。另外,当大量持有便携式计算机的用户在一个地方同时要求上网时(如在图书馆或股票交易大厅里),若用电缆连网,恐怕连铺设电缆的位置都很难找到。而用无线局域网则比较容易。由于手机普及率日益增高,通过无线局域网接入到互联网已成为当今上网最常用的方式。无线局域网常简写为 WLAN (Wireless Local Area Network)。

请读者注意,便携站(portable station)和移动站(mobile station)表示的意思并不一样。便

携站当然是便于移动的，但便携站在工作时其位置是固定不变的。而移动站不仅能够移动，而且还可以在移动的过程中进行通信（正在进行的应用程序感觉不到计算机位置的变化，也不因计算机位置的移动而中断运行）。移动站一般使用电池供电。

9.1.1 无线局域网的组成

无线局域网可分为两大类。第一类是有基础设施的，第二类是无基础设施的。本章主要介绍第一类无线局域网。

1. IEEE 802.11

对于第一类有基础设施的无线局域网，1997 年 IEEE 制定出无线局域网协议 802.11 系列标准。2003 年 5 月，我国颁布了 WLAN 的国家标准，该标准采用 ISO/IEC 8802-11 系列国际标准，并针对 WLAN 的安全问题，把国家对密码算法和无线电频率的要求纳入了进来。它是基于国际标准的符合我国安全规范的 WLAN 标准，是属于国家强制执行的标准。该国标在 2004 年 6 月已经正式执行，不符合此标准的 WLAN 产品将不允许出现在国内市场上。

802.11 是个相当复杂的标准。但简单地说，802.11 就是无线以太网的标准，它使用星形拓扑。无线局域网的中心叫作接入点 AP (Access Point)，它是无线局域网的基础设施，也是一个链路层的设备。接入点 AP 也叫作无线接入点 WAP (Wireless Access Point)。所有在无线局域网中的站点，对网内或网外的通信，都必须通过接入点 AP。现在的无线局域网的接入点 AP 往往具有 100 Mbit/s 或 1 Gbit/s 的端口，用来连接到有线以太网。家庭使用的无线局域网接入点 AP，为了方便居民上网，就把 IP 层的路由器的功能也嵌入进来。因此家用的接入点 AP 往往又称为无线路由器（直接用网线连接到家中墙上的 RJ-45 插孔即可）。但企业或机构使用的接入点 AP 还是和路由器分开的。

802.11 无线局域网的 MAC 层使用 CSMA/CA 协议（在后面的 9.1.3 节讨论）。现在 802.11 系列标准的无线局域网常称为 Wi-Fi。曾经广为流传的“Wi-Fi 是 Wireless-Fidelity 的缩写”其实是错误的（本书的前几个版本也曾这样写过）。这点在 Wi-Fi 的官网可以查到[Wi-Fi]。Wi-Fi 是非营利性国际组织 Wi-Fi 联盟(Wi-Fi Alliance)的一个标记。Wi-Fi 联盟对其互操作性测试的产品就发给这样的注册商标 ，表明是经过 Wi-Fi 联盟认证的。从 2000 年起到 2020 年，全球有 Wi-Fi 注册商标认证的产品已超过 150 亿个。Wi-Fi 的写法并无统一规定，如 WiFi, Wifi, Wi-fi 等都能在文献中见到。

802.11 标准规定无线局域网的最小构件是基本服务集 BSS (Basic Service Set)。一个基本服务集 BSS 包括一个接入点和若干个移动站（这里所说的移动站，也可包括不经常搬动的台式电脑。这种电脑的主板上都装有 Wi-Fi 适配器）。各站在本 BSS 以内之间的通信，或者与外部站点的通信，都必须通过本 BSS 的接入点。当网络管理员安装 AP 时，必须为该 AP 分配一个不超过 32 字节的服务集标识符 SSID (Service Set Identifier)^①和一个通信信道。SSID 就是指使用该 AP 的无线局域网的名字。SSID 使用字符串而不使用二进制数字的理由就是字

^① 注：例如，对于使用 Windows 10 的计算机，点击“开始”→“Windows 系统”→“控制面板”→“网络和 Internet”→“网络和共享中心”，下面有三个选项，点击“连接到网络”，就可以看见在每个无线局域网的覆盖范围内的网络名 SSID。这些网络名可以由设备 AP 的生产厂家预先给出，也可以由局域网的管理员更改为另外的名字。

符串便于记忆。一个基本服务集 BSS 所覆盖的地理范围叫作一个**基本服务区 BSA (Basic Service Area)**。基本服务区 BSA 和无线移动通信的蜂窝小区相似。无线局域网的基本服务区 BSA 的范围直径一般不超过 100 米。我们知道,在网络通信中,链路层设备的唯一标志是其 MAC 地址。接入点 AP 在出厂时就已有了一个唯一的 48 位二进制数字的 MAC 地址,其正式名称是**基本服务集标识符 BSSID**。在无线局域网中传送的各种帧的首部中,都必须有节点的 MAC 地址(即 BSSID,但不是 SSID)。请不要把 BSSID 和 SSID 弄混。用户通常都知道所连接的无线局域网的名 SSID,但可以不知道其 MAC 地址 BSSID。

现在简单介绍一下无线局域网所用的信道(channel)的概念。无线局域网通常使用的频段是 2.4 GHz 和 5 GHz 频段。每一个频段又再划分为若干个信道,供各无线局域网使用。例如,在 2.4 GHz 频段中有大约 85 MHz 的带宽可用。802.11b 标准定义了 11 个部分重叠的信道集。相邻信道的中心频率相差 5 MHz,而每个信道的带宽约为 22 MHz。因此,仅当两个信道由四个或更多信道隔开时它们彼此才无重叠。其中,信道 1、6 和 11 的集合是唯一的三个非重叠信道的集合。现在已经广泛使用的无线路由器就是典型的接入点设备,并且在出厂时就预先设置了 SSID 和使用的信道(用户也可以自行更改)。例如,当发现附近的接入点使用的频道对自己有干扰时,就可以重新设置本服务集接入点的工作信道。

一个基本服务集可以是孤立的单个服务集,也可通过接入点 AP 连接到一个**分配系统 DS (Distribution System)**,然后再连接到另一个基本服务集,这样就构成了一个**扩展服务集 ESS (Extended Service Set)**。ESS 也有个标识符,是不超过 32 字符的字符串名字而不是地址,叫作**扩展服务集标识符 ESSID**(如图 9-1 所示)。分配系统的作用就是使扩展的服务集 ESS 对上层的表现就像一个基本服务集 BSS 一样。分配系统可以使用以太网(这是最常用的)、点对点链路或其他无线网络。扩展服务集 ESS 还可为无线用户提供到 802.x 局域网(也就是非 802.11 无线局域网)的接入。这种接入是通过叫作**门户(portal)**的设备来实现的。门户是 802.11 定义的新名词,其实它的作用就相当于一个网桥。在一个扩展服务集内几个不同的基本服务集也可能有相交的部分。图 9-1 中的移动站 A 如果要和另一个基本服务集中的移动站 B 通信,就必须经过两个接入点 AP₁ 和 AP₂,即 A→AP₁→AP₂→B。我们应当注意到,在图 9-1 的例子中,从 AP₁ 到 AP₂ 的通信是使用有线传输的。

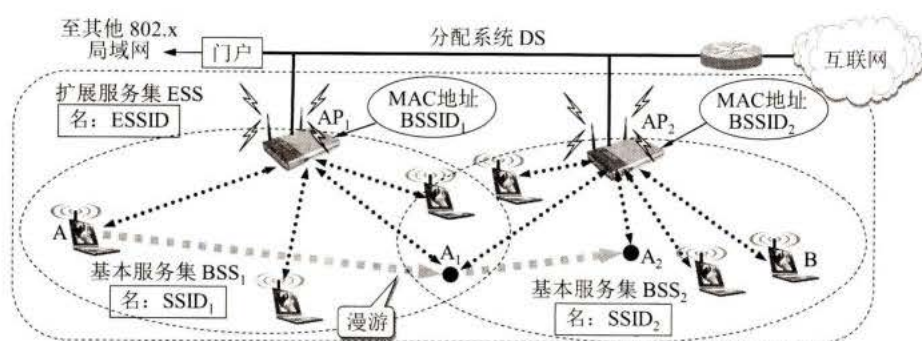


图 9-1 IEEE 802.11 的基本服务集 BSS 和扩展服务集 ESS

我们还应注意到,图 9-1 所示的两个基本服务集的覆盖范围有重合的地方。为了避免在这种重合的地方出现不同信道的相互干扰,这两个接入点所选择的工作信道,必须相隔 5 个或更多的信道。

图 9-1 画出了移动站 A 漫游的情况。但移动站 A 漫游到图中的位置 A₁ 时,就能够同时

收到两个接入点的信号。这时，移动站 A 可以选择和信号较强的一个接入点联系。当移动站漫游到位置 A_2 时，就只能和接入点 AP_2 联系了。移动站只要能够和其中一个接入点联系上，就一直可保持与另一个移动站 B 的通信。基本服务集的服务范围是由移动站所发射的电磁波的辐射范围确定的。在图 9-1 中用一个虚线椭圆来表示基本服务区的范围。由于实际地形条件可能是多种多样的，一个服务区的覆盖范围可能是不规则的几何形状。

802.11 标准并没有定义如何实现漫游，但定义了一些基本的工具。例如，一个移动站若要加入一个基本服务集 BSS，就必须先与某个接入点 AP 建立**关联(association)**。建立关联就表示这个移动站加入了选定的 AP 所属的子网，并和这个接入点 AP 创建了一个虚拟线路。只有已关联的 AP 才向这个移动站发送数据帧，而这个移动站也只有通过关联的 AP 才能向其他站点发送数据帧。这和手机开机后必须和附近的某个基站建立关联的概念是相似的。

移动站与接入点 AP 建立关联的方法有两种。一种是被动扫描（如图 9-2(a)所示），其过程如下：

❶ 接入点 AP 周期性发出（例如每秒 10 次）**信标帧(beacon frame)**，其中包含有若干系统参数（如服务集标识符 SSID 以及支持的速率等）。图 9-2(a)表示移动站 A 收到了两个接入点发出的信标帧。

❷ 移动站 A 扫描 11 个信道，选择愿意加入接入点 AP_2 所在的基本服务集 BSS_2 ，于是向 AP_2 发出**关联请求帧(Association Request frame)**。

❸ 接入点 AP_2 同意移动站 A 发来的关联请求，向移动站 A 发送**关联响应帧(Association Response frame)**。

这样，移动站 A 和接入点 AP_2 的关联就建立了。

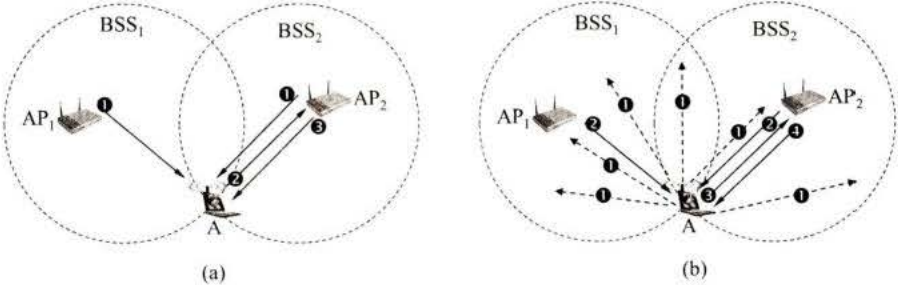


图 9-2 被动扫描(a)与主动扫描(b)

另一种建立关联的方法是主动扫描（如图 9-2(b)所示），其步骤如下：

❶ 移动站 A 主动发出广播的**探测请求帧(Probe Request frame)**，让所有能够收到此帧的接入点都能够知道有移动站要求建立关联（见图 9-2(b)中的多个虚线箭头）。

❷ 现在两个接入点都回答**探测响应帧(Probe Response frame)**。

❸ 移动站 A 向 AP_2 发出**关联请求帧**。

❹ 接入点 AP_2 向移动站 A 发送**关联响应帧**，与移动站 A 建立了关联。

为了使一个基本服务集 BSS 能够为更多的移动站提供服务，往往在一个 BSS 内安装多个接入点 AP。有时一个移动站也可以收到本服务集以外的 AP 信号。移动站只能在多个 AP 中选择一个建立关联。通常可以选择信号最强的一个 AP。但有时也可能该 AP 提供的信道都被其他移动站占用了。在这种情况下，也只能与信号强度稍差些的 AP 建立关联。

此后，这个移动站就和选定的 AP 互相使用 802.11 关联协议进行对话。移动站点还要

向该 AP 鉴别自身。现在的接入点 AP 在出厂时就已经嵌入了 DHCP 模块。因此在关联建立后,移动站点通过关联的 AP 向该子网发送 DHCP 发现报文就可以获取 IP 地址。这时,互联网中的其他部分就把这个移动站当作该 AP 子网中的一台主机。

若移动站使用**重建关联(reassociation)**服务,就可把这种关联转移到另一个接入点。当使用**分离(dissociation)**服务时,就可终止这种关联。

一个移动站可以同时进行主动扫描和被动扫描,这样可以更加迅速地 and AP 建立关联。802.11 标准没有规定移动站应选择哪一种扫描方式。但很多移动站愿意使用被动扫描,这样可以节省移动站的电源功率消耗。

现在许多地方,如办公室、机场、快餐店、旅馆、购物中心等都能够向公众提供有偿或无偿接入 Wi-Fi 的服务。这样的地点就叫作**热点(hot spot)**。由许多热点和接入点 AP 连接起来的区域叫作**热区(hot zone)**。热点也就是公众无线入网点。

由于无线局域网已非常普及,因此现在无论是智能手机、智能电视机或计算机,其主板上都已经有了内置的**无线局域网适配器**,能够实现 802.11 的物理层和 MAC 层的功能。只要在无线局域网信号覆盖的地方,用户就能够通过接入点 AP 连接到互联网。

无线局域网用户在和附近的接入点 AP 建立关联时,一般还要键入用户口令。键入正确后,才能和在该网络中的 AP 建立关联。在无线局域网发展初期,这种接入加密方案称为 WEP (Wired Equivalent Privacy,意思是“有线等效的保密”),它曾经是 1999 年通过的 IEEE 802.11b 标准中的一部分。然而 WEP 的加密方案有安全漏洞,因此现在的无线局域网普遍采用了保密性更好的加密方案 WPA (WiFi Protected Access,意思是“无线局域网受保护的接入”)或其第二个版本 WPA2。现在 WPA2 是 802.11n 中强制执行的加密方案,微软的 Windows 10 支持 WPA2。这表明只有在电脑屏幕上弹出的口令窗口键入正确的口令后,才能与其 AP 建立关联。

2. 移动自组网络

另一类无线局域网是无固定基础设施的无线局域网,它又叫作**自组网络(ad hoc network)**^①。这种自组网络没有上述基本服务集中的接入点 AP,而是由一些处于平等状态的移动站相互通信组成的临时网络(如图 9-3 所示)。图中还画出了当移动站 A 和 E 通信时,经过 A→B, B→C, C→D 和最后 D→E 这样一连串的存储转发过程。因此,在从源节点 A 到目的节点 E 的路径中,移动站 B、C 和 D 都是转发节点,这些节点都具有路由器的功能。由于自组网络没有预先建好的网络固定基础设施(基站),因此自组网络的服务范围通常是受限的,而且自组网络一般也不和外界的其他网络相连接(当然也不能接入到互联网)。移动自组网络也就是**移动分组无线网络**。

自组网络通常是这样构成的:一些可移动的设备发现在它们附近还有其他的可移动设备,并且要求和其他移动设备进行通信。随着便携式电脑和智能手机的普及,自组网络的组

^① 注:拉丁语 ad hoc 本来的意思是“仅为此目的(for this purpose only)”,并且通常还有“临时的”含义。译成中文就是“特定的”。直译 ad hoc network 就是“特定网络”。但由于这种网络的组成并不需要使用固定的基础设施,因此可意译为“自组网络”,表明不需要固定基站而仅依靠移动站自身就能组成网络。

网方式已受到人们的广泛关注。由于在自组网络中的每一个移动站，都要参与到网络中其他移动站的路由的发现和维持，同时由移动站构成的网络拓扑有可能随时间变化得很快，因此在固定网络中行之有效的一些路由选择协议对移动自组网络已不适用。这样，在自组网络中路由选择协议就引起了特别的关注。另一个重要问题是多播。在移动自组网络中往往需要将某个重要信息同时向多个移动站传送。这种多播比固定节点网络的多播要复杂得多，需要有实时性好而效率又高的多播协议。在移动自组网络中，安全问题也是一个更为突出的问题。

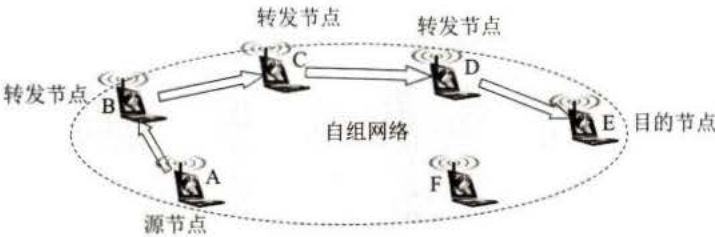


图 9-3 由处于平等状态的一些便携机构成的自组网络

移动自组网络在军用和民用领域都有很好的应用前景。在军事领域中，由于战场上往往没有预先建好的固定接入点，其移动站就可以利用临时建立的移动自组网络进行通信。这种组网方式也能够应用到作战的地面车辆群和坦克群，以及海上的舰艇群、空中的机群。由于每一个移动设备都具有路由器转发分组的功能，因此分布式的移动自组网络的生存性非常好。在民用领域，持有笔记本电脑的人可以利用这种移动自组网络方便地交换信息，而不受便携式电脑附近没有电话线插头的限制。当出现自然灾害时，在抢险救灾时利用移动自组网络进行及时通信往往也是很有有效的，因为这时事先已建好的网络基础设施（基站）可能都已经被破坏了。

近年来，移动自组网络中的一个子集——无线传感器网络 WSN (Wireless Sensor Network)引起了人们广泛的关注。无线传感器网络是由大量传感器节点通过无线通信技术构成的自组网络。无线传感器网络的应用就是进行各种数据的采集、处理和传输，一般并不需要很高的带宽，但是在大部分时间必须保持低功耗，以节省电池的消耗。由于无线传感节点的存储容量受限，因此对协议栈的大小有严格的限制。此外，无线传感器网络还对网络安全性、节点自动配置、网络动态重组等方面有一定的要求。

据统计，全球 98% 的处理器并不在传统的计算机中，而是处在各种家电设备、运输工具以及工厂的机器中。如果在这些设备上能够嵌入合适的传感器和无线通信功能，就可能把数量极大的节点连接成分布式的传感器无线网络，因而能够实现连网计算和处理。

图 9-4 是典型的传感器节点的组成，它的主要构件包括 CPU、存储器、传感器硬件、无线收发器和电池。

无线传感器网络中的节点基本上是固定不变的，这点和移动自组网络有很大的区别。无线传感器网络主要的应用领域就是组成各种物联网 IoT (Internet of Things)。下面是物联网的一些举例：

- (1) 环境监测与保护（如洪水预报、动物栖息的监控）；
- (2) 战争中对敌情的侦查和对兵力、装备、物资等的监控；

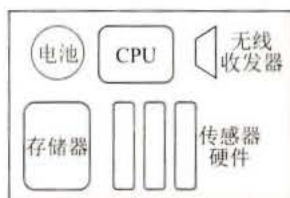


图 9-4 传感器节点的主要构件

- (3) 医疗中对病房的监测和对患者的护理；
- (4) 在危险的工业环境（如矿井、核电站等）中的安全监测；
- (5) 城市交通管理、建筑内的温度/照明/安全控制等。

关于无线传感器网络更详细的内容可参阅[COMM02]。

顺便指出，**移动自组网络和移动 IP 并不相同**。移动 IP 技术使漫游的主机可以用多种方式连接到互联网。漫游的主机可以直接连接到或通过无线链路连接到固定网络上的另一个子网。支持这种形式的主机移动性需要地址管理和增加协议的互操作性，但移动 IP 的核心网功能仍然是基于在固定互联网中一直在使用的各种路由选择协议。但移动自组网络是把移动性扩展到无线领域中的自治系统，它具有自己特定的路由选择协议，并且可以不和互联网相连。即使在和互联网相连时，移动自组网络也是以**末梢网络(stub network)**方式工作的。所谓“末梢网络”就是通信量可以进入末梢网络，也可以从末梢网络发出，但不允许外部的通信量穿越末梢网络。

最后需要弄清在文献中经常要遇到的、与接入有关的几个名词。

固定接入(fixed access)——在作为网络用户期间，用户设置的地理位置保持不变。

移动接入(mobility access)——用户设备能够以车辆速度（一般取为 120 km/h）移动时进行网络通信。当发生切换（即用户移动到不同蜂窝小区）时，通信仍然是连续的。

便携接入(portable access)——在受限的网络覆盖面积中，用户设备能够在以步行速度移动时进行网络通信，提供有限的切换能力。

游牧接入(nomadic access)——用户设备的地理位置至少在进行网络通信时保持不变。如果用户设备移动了位置（改变了蜂窝小区），那么再次进行通信时可能还要寻找最佳的基站。

也有的文献把便携接入和游牧接入当作一样的，定义为可以在通信时以步行速度移动。这点在阅读文献时应加以注意。

9.1.2 802.11 局域网的物理层

802.11 标准中物理层相当复杂。限于篇幅，这里对无线局域网的物理层不能展开讨论。根据物理层的不同（如工作频段、数据率、调制方法等），对应的标准也不同。最早流行的无线局域网是 802.11b, 802.11a 和 802.11g。2009 年以后又公布了新的标准 802.11n, 802.11ac 以及 802.11ax（见表 9-1）。为了使无线局域网的适配器能够适应多种标准，很多适配器都做成双模的（802.11a/g）或多模的（例如，802.11a/b/g/n/ac）。顺便说一下，“别名”并非一开始就有的。在 802.11 以后的新标准就在原来的 802.11 后面增加一个英文字母。但 26 个英文字母很快就用完了。这时就采用附加两个英文字母的办法。在 2018 年人们普遍感到无线局域网的名字太难记忆时，Wi-Fi 联盟就决定使用 Wi-Fi 4/5/6 作为 802.11n/ac/ax 的别名。随后也顺便把 Wi-Fi 1/2/3 作为最早流行的三种无线局域网的别名。

表 9-1 几种常用的 802.11 无线局域网

标准	别名	频段	最高数据率	物理层 ^①	优缺点
802.11b (1999 年)	Wi-Fi 1	2.4 GHz	11 Mbit/s	扩频	最高数据率较低, 价格最低, 信号传播距离最远, 且不易受阻碍
802.11a (1999 年)	Wi-Fi 2	5 GHz	54 Mbit/s	OFDM	最高数据率较高, 支持更多用户同时上网, 价格最高, 信号传播距离较短, 且易受阻碍
802.11g (2003 年)	Wi-Fi 3	2.4 GHz	54 Mbit/s	OFDM	最高数据率较高, 支持更多用户同时上网, 信号传播距离最远, 且不易受阻碍, 价格比 802.11b 贵
802.11n (2009 年)	Wi-Fi 4	2.4 / 5 GHz	600 Mbit/s	MIMO OFDM	使用多个发射和接收天线达到更高的数据传输率, 当使用双倍带宽(40 MHz)时速率可达 600 Mbit/s
802.11ac (2014 年)	Wi-Fi 5	5 GHz	7 Gbit/s	MIMO OFDM	完全遵循 802.11i 安全标准的所有内容, 使得无线连接能够在安全性方面达到企业级用户的需求
802.11ax (2019 年)	Wi-Fi 6	2.4 / 5 GHz	9.6 Gbit/s	MIMO OFDM	侧重解决密集环境下(如火车站、机场)提高吞吐量密度(即单位面积的吞吐量)

表 9-1 中 802.11ax 又称为高效率无线标准 HEW (High-Efficiency Wireless), 向下兼容 802.11a/b/g/n/ac。其侧重要解决的问题是要在密集环境下(如火车站、飞机场等热点和人员都很密集的场所)保持手机的畅通。表 9-1 给出的关于 802.11ac 和 802.11ax 的最高数据率来自[KHOR19], 但现在已有不少 802.11ax 的产品的最高数据率达到了更高的数值。目前正在研究的还有被称为极高吞吐量 EHT (Extremely High Throughput)的 802.11be (Wi-Fi 7), 其最高数据率有望达到 30 Gbit/s, 它的另一个特点是要降低延迟和抖动(延迟要降低到 5 ms 以下), 这对实时游戏具有重要意义。802.11be 的标准可能在 2024 年完成。

2016 年的 802.11ah, 工作频段在 900 MHz, 最高数据率为 18 Mbit/s, 这种无线局域网的功耗低、传输距离长(最长可达 1 km), 很适合于物联网设备之间的通信。

无线局域网最初还使用过跳频扩频 FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum)和红外技术 IR (InfraRed), 但现在已经很少使用了。

以上几种标准都使用共同的媒体接入控制协议, 都可以用于有固定基础设施的或无固定基础设施的无线局域网。除 IEEE 的 802.11 委员会外, 欧洲电信标准协会 ETSI (European Telecommunications Standards Institute)的 RES10 工作组也为欧洲制定无线局域网的标准, 他们把这种局域网取名为 HiperLAN。ETSI 和 IEEE 的标准是可以互操作的。

下面我们讨论 802.11 标准的 MAC 层。

9.1.3 802.11 局域网的 MAC 层协议

1. CSMA/CA 协议

虽然 CSMA/CD 协议已成功地应用于使用有线连接的局域网, 但无线局域网能不能也使用 CSMA/CD 协议呢? 下面我们从无线信道本身的特点出发来详细讨论这个问题。

“碰撞检测”要求一个站点在发送本站数据的同时, 还必须不间断地检测信道。一旦

^① 注: 在物理层使用的 OFDM 是 Orthogonal Frequency Division Multiplexing (正交频分复用)的缩写。MIMO 是 Multiple Input Multiple Output (多入多出)的缩写, 即空间分集, 使用多空间通道, 即利用物理上完全分离的最多 4 个发射天线和 4 个接收天线, 对不同数据进行不同的调制/解调, 因而提高了数据的传输速率。

检测到碰撞，就立即停止发送。但由于无线信道的传输条件特殊，其信号强度的动态范围非常大，因此在 802.11 适配器上接收到的信号强度往往会远远小于发送信号的强度（信号强度可能相差百万倍）。因此无线局域网的适配器无法实现碰撞检测。

我们知道，无线电波能够向所有的方向传播，且其传播距离有限。当电磁波在传播过程中遇到障碍物时，其传播距离就会受到限制。如图 9-5 所示的例子就是无线局域网的隐蔽站问题。我们假定每个移动站的无线电信号传播范围都是以发送站为圆心的一个圆形面积。

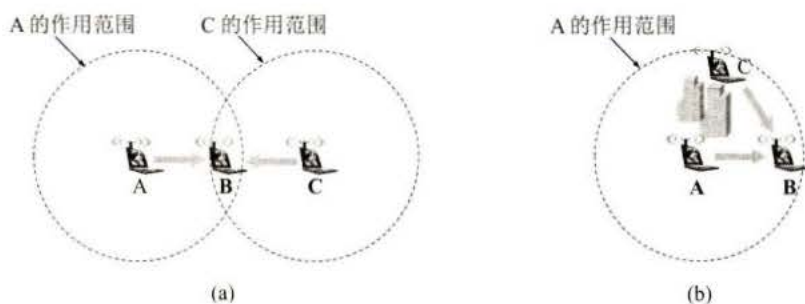


图 9-5 A 和 C 同时向 B 发送数据，发生碰撞

图 9-5(a)表示站点 A 和 C 都想和 B 通信（这里仅仅是讲解隐蔽站问题的原理，在通信的过程中省略了接入点 AP。可以把 B 看成是接入点 AP）。但 A 和 C 相距较远，彼此都检测不到对方发送的信号。当 A 和 C 检测到信道空闲时，就都向 B 发送数据，结果发生了碰撞，并且无法检测出这种碰撞。这就是**隐蔽站问题(hidden station problem)**。所谓隐蔽站，就是它发送的信号检测不到，但却能产生碰撞。这里 C 是 A 的隐蔽站，A 也是 C 的隐蔽站。

当移动站之间有障碍物时也有可能出现上述问题。例如，图 9-5(b)的三个站点 A、B 和 C 彼此距离都差不多。从距离上看，彼此都应当能够检测到对方发送的信号。但 A 和 C 之间有高楼或高山，因此 A 和 C 都互相成为对方的隐蔽站。若 A 和 C 同时向 B 发送数据就会发生碰撞，使 B 无法正常接收。此时也无法检测出碰撞。

综上所述，在制定无线局域网的协议时，必须考虑以下特点：

- (1) 无线局域网的适配器无法实现碰撞检测；
- (2) 检测到信道空闲，其实信道可能并不空闲；
- (3) 即使我们能够在硬件上实现无线局域网的碰撞检测功能，也无法检测出隐蔽站问题带来的碰撞。

我们知道，CSMA/CD 有两个要点。一是发送前先检测信道，信道忙就不发送。二是边发送边检测信道，一发现碰撞就立即停止发送，并执行退避算法进行重传。因此偶尔发生的碰撞并不会使局域网的运行效率降低很多。无线局域网显然可以使用 CSMA，但无法使用碰撞检测（由上述无线局域网特点(1)和(3)决定的），一旦开始发送数据，就一定把整个帧发送完毕；一旦发生碰撞，整个信道资源的浪费就比较严重。

为此，802.11 局域网使用 CSMA/CA 协议^①。CA 表示 Collision Avoidance，是**碰撞避免**的意思，或者说，协议的设计是要**尽量减少碰撞发生的概率**。这点和使用有线连接的以太网有很大的区别。以太网当然不希望发生碰撞，但并不怕发生碰撞，因为碰撞的影响并不大。

^① 注：有的资料称这种协议为具有碰撞避免的多点接入 MACA (Multiple Access with Collision Avoidance)。

802.11 局域网在使用 CSMA/CA 的同时, 还使用停止等待协议。这是因为无线信道的通信质量远不如有线信道的, 因此无线站点每通过无线局域网发送完一帧后, 要等到收到对方的确认帧后才能继续发送下一帧。这就是**链路层确认**。链路层确认也是解决碰撞后重传的手段。

我们在进一步讨论 CSMA/CA 协议之前, 先要介绍 802.11 的 MAC 层。

802.11 标准设计了独特的 MAC 层 (如图 9-6 所示)。它通过**协调功能(Coordination Function)**来确定在基本服务集 BSS 中的移动站, 在什么时间能发送数据或接收数据。802.11 的 MAC 层在物理层的上面, 它包括两个子层。



图 9-6 802.11 的 MAC 层

(1) **分布协调功能 DCF (Distributed Coordination Function)**。DCF 不采用任何中心控制, 而是在每一个节点使用 CSMA 机制的分布式接入算法, 让各个站通过争用信道来获取发送权。因此 DCF 向上提供争用服务。802.11 标准规定, 所有的实现都必须有 DCF 功能。为此, 定义了两个非常重要的时间间隔, 即**短帧间间隔 SIFS (Short Inter-Frame Spacing)**和**分布协调功能帧间间隔 DIFS (DCF IFS)**。关于这两个时间间隔后面还要讲到。802.11 标准还定义了其他几种时间间隔, 这里从略。

(2) **点协调功能 PCF (Point Coordination Function)**。PCF 是选项, 是用接入点 AP 集中控制整个 BSS 内的活动, 因此自组网络就没有 PCF 子层。PCF 使用集中控制的接入算法, 用类似于探询的方法把发送数据权轮流交给各个站, 从而避免了碰撞的产生。对于时间敏感的业务, 如分组话音, 就应使用提供无争用服务的点协调功能 PCF。

我们目前大量使用的无线局域网都是使用上述的分布协调功能 DCF。

CSMA/CA 协议比较复杂。IEEE 的 802.11-2007 标准文档共有 1232 页之多。这里介绍 CSMA/CA 协议的要点如下:

(1) 站点若想发送数据必须先监听信道。若信道在时间间隔 DIFS 内均为空闲, 则发送整个数据帧。否则, 进行(2)。

(2) 站点选择一随机数, 设置退避计时器。计时器的运行规则是: 若信道忙, 则冻结退避计时器, 继续等待, 直至信道变为空闲 (这叫作推迟接入); 若信道空闲, 并在时间间隔 DIFS 内均为空闲, 则开始争用信道, 进行倒计时。当退避计时器的时间减到零时 (显然这只能发生在信道空闲时), 站点就发送数据帧, 把一整帧发完。

(3) 站点若收到接收方发来的确认帧, 且还有后续帧要发送, 就转到(2)。若在设定时间内未收到确认, 则准备重传, 并转到(2), 但会在更大的范围内选择一随机数。

下面详细解释上述协议中的内容。

2. 时间间隔 DIFS 的重要性

在图 9-7 中, 站点 A 要向站点 B 发送数据。A 监听信道。若信道在时间间隔 DIFS 内一直都是空闲的 (理由下面就要讲到), A 就可以在 t_0 时间发送数据帧 DATA。B 收到后立即发回确认 ACK。B 开始发送确认的时刻, 实际上必然略滞后于 B 收完 DATA 的时间, 滞后时间是 SIFS。这是因为 B 收到数据帧后, 必须进行 CRC 检验。若检验无差错, 再从接收状态转为发送状态, 这些动作不可能在瞬间完成。SIFS 值在 802.11 标准中均有规定。因此, 从 A 发送数据帧 DATA 开始, 到收到确认 ACK 为止的这段时间 (DATA + SIFS + ACK), 必须不允许任何其他站发送数据, 这样才不会发生碰撞。为此, 802.11 标准规定了每个站必须同时使用以下的两个方法。



图 9-7 A 向 B 发送数据, B 发回确认

第一个方法是用软件实现的**虚拟载波监听 (Virtual Carrier Sense)** 的机制。这就是让源站 A 把要占用信道的时间 (即 DATA + SIFS + ACK), 以微秒为单位, 写入其数据帧 DATA 的首部 (在后面的 9.1.4 节还要介绍首部的各字段)。所有处在站点 A 的广播范围内的各站, 都能够收到这一信息, 并创建自己的**网络分配向量 NAV (Network Allocation Vector)**。NAV 指出了信道忙的持续时间, 意思是: “A 和 B 以外的站点都不能在这段时间发送数据”。

第二个方法是在物理层用硬件实现**载波监听**。每个站检查收到的信号强度是否超过一定的门限值, 用此判断是否有其他移动站在信道上发送数据。任何站要发送数据之前, 必须监听信道。只要监听到信道忙, 就不能发送数据。

从图 9-7 可以看出, t_1 至 t_2 这段时间 SIFS, 信道是空闲的。为了保证在这小段空闲时间不让其他站点发送数据, 802.11 标准定义了比 SIFS 更长的时间间隔 DIFS (DCF IFS), 并且规定, 凡在空闲时间想发送数据的站点, 必须等待时间 DIFS 后才能发送。这就保证了确认帧 ACK 得以优先发送。这个重要措施使得在这段时间 (DATA + SIFS + ACK), 整个信道好像是 A 和 B 专用的, 因为其他站点暂时都不能发送数据。

3. 争用信道的过程

现假定在站点 A 和 B 通信的过程中, 站点 C 和 D 也要发送数据 (如图 9-8 所示)。但 C 和 D 检测到信道忙, 因此必须**推迟接入 (defer access)**, 以免发生碰撞。很明显, 如果有两个或更多的站, 在等待信道进入空闲状态后, 大家都经过规定的时间间隔 DIFS 再同时发送数据, 那么必然产生碰撞。因此, 协议 CSMA/CA 规定, 所有推迟接入的站, 都必须在**争用期**执行统一的退避算法开始公平地**争用信道**。



图 9-8 在争用期根据退避算法公平竞争

图 9-8 中的争用期也叫作争用窗口 CW (Contention Window)。争用窗口由许多时隙(time slot)组成。例如, 争用窗口 $CW = 15$ 表示窗口大小是 15 个时隙。时隙长度是这样确定的: 在下一个时隙开始时, 每个站点都能检测出在前一个时隙开始时信道是否忙 (这样就可采取适当对策)。时隙的长短在不同 802.11 标准中可以有不同数值。例如, 802.11g 规定一个时隙时间为 $9\ \mu\text{s}$, SIFS = $10\ \mu\text{s}$, 而 DIFS 应比 SIFS 的长度多两个时隙, 因此 $DIFS = 28\ \mu\text{s}$ 。

退避算法规定, 站点在进入争用期时, 应在 $0 \sim CW$ 个时隙中随机生成一个退避时隙数, 并设置退避计时器 (backoff timer)。当几个站同时争用信道时, 计时器最先降为零的站, 就首先接入媒体, 发送数据帧。这时信道转为忙, 而其他正在退避的站则冻结其计时器, 保留计时器的数值不变, 推迟到在下次争用信道时接着倒计时。这样的规定对所有的站是公平的。

例如, 图 9-8 中的站点 C 的退避时隙数为 3, 而站点 D 的退避时隙数为 9。当经过 3 个退避时隙后, 站点 C 获得了发送权, 立即发送数据帧, 信道转为忙状态。站点 D 随即冻结其剩余的 6 个时隙, 推迟到下一个争用信道时间的到来。如果此后没有其他站要发送数据, 那么经过剩余的 6 个退避时隙, 站点 D 就可以发送数据了。

请注意“推迟接入”和“退避(backoff)”的区别。推迟接入发生在信道处于忙的状态, 为的是等待争用期的到来, 以便执行退避算法来争用信道。这时退避计时器处于冻结状态。而退避是争用期各站点执行的算法, 退避计时器进行倒计时。这时信道是空闲的, 并且总是出现在时间间隔 DIFS 的后面 (如图 9-8 所示)。

802.11 标准并未规定争用窗口 CW 的初始值, 但建议 CW 最小值可取为 15, 最大值为 1023。

为了减少碰撞的机会, 协议 CSMA/CA 规定, 如果未收到确认帧 (可能是发生碰撞, 或数据帧传输出差错), 则必须重传。但每重传一次, 争用窗口的数值就近似加倍增大。

例如, 假定选择初始争用窗口 $CW = 2^4 - 1 = 15$, 那么首次争用信道时, 随机退避时隙数应在 $0 \sim 15$ 之间生成。在进行重传时, 第 i 次重传的争用窗口 $CW = 2^{4+i} - 1$ 。

第 1 次重传时, 随机退避的时隙数应在 $0 \sim 31$ 之间生成。

第 2 次重传时, 随机退避的时隙数应在 $0 \sim 63$ 之间生成。

第 3 次重传时, 随机退避的时隙数应在 $0 \sim 127$ 之间生成。

第 4 次重传时, 随机退避的时隙数应在 $0 \sim 511$ 之间生成。

第 5 次以及 5 次以上重传时, 随机退避的时隙数应在 $0 \sim 1023$ 之间生成, 争用窗口 CW

不再增大了。

采用上面这些措施，发生几个站同时发送数据的概率可以大大减小。

归纳以上的讨论可以得出如下结论：当站点想发送数据，并检测信道连续空闲时间超过 DIFS 时，即可立即发送数据，而不必经过争用期。

在以下几种情况下，发送数据必须经过争用期的公平竞争：

- (1) 要发送数据时检测到信道忙。
- (2) 已发出的数据帧未收到确认，重传数据帧。
- (3) 接着发送后续的数据帧。

上述的(3)是为了防止一个站长期垄断发送权。若一站点要连续发送若干数据帧，则不管有无其他站争用信道，都必须进入争用期（如图 9-9 所示）。



图 9-9 只有 A 站连续发送数据

即使有了上述措施，碰撞仍有可能发生。例如，B 站正好在图 9-9 中 A 占用信道时要发送数据。B 检测到信道忙，于是推迟到争用信道时与 A 一起争用信道。但正巧 A 和 B 又生成了同样大小的随机退避时隙数。结果就发生了碰撞，A 和 B 都必须再重传。这就浪费了宝贵的信道资源。因此，要进一步减少碰撞的机会，还需要再采用一些措施。这就是下面要介绍的信道预约。

4. 对信道进行预约

为了更好地解决隐蔽站带来的碰撞问题，802.11 允许要发送数据的站对信道进行预约。我们假定在图 9-10 中的 A 站要和 B 站通信。显然，A 站与 B 站的通信都必须通过接入点 AP 的转发。在前面图 9-7 和图 9-8 中讲解原理时，我们都把接入点 AP 省略了。下面我们要画出 A 站和 AP 之间交换的信息，但为简单起见，图中省略了 AP 和 B 站之间交换的信息。

我们再假定，A 站或 B 站向接入点 AP 发送数据时，远处的 C 站接收不到这些信号，而 C 站向 AP 发送的信号也传播不到远处的 A 站或 B 站。

在 A 站向 AP 发送数据帧 DATA 之前，先发送一个很短的控制帧，叫作请求发送 RTS (Request To Send)，目的是告诉所有能够收到 RTS 帧的站：“我将要占用信道一段时间： $[SIFS + CTS + SIFS + DATA + SIFS + ACK]$ ”。这段时间写在控制帧 RTS 的首部中。A 站发送的 RTS 帧，B 站能够收到，但远处的 C 站收不到。

接入点 AP 若正确收到 RTS 帧，经过最短的时间间隔 SIFS 后，就向 A 站发送一个叫作允许发送 CTS (Clear To Send) 的控制帧，目的不仅是告诉 A 站：“你可以发送数据了”，而且也是告诉所有能够收到 CTS 帧的站：“A 站和我通信，要占用信道一段时间： $[SIFS + DATA + SIFS + ACK]$ ”。这段时间是写在控制帧 CTS 的首部中。AP 发送的 CTS 帧，A 站和 B 站以及 C 站都能够收到。

在随后 A 站发送的 DATA 帧的首部中，也写入了时间 $[DATA + SIFS + ACK]$ 。如果有的站没有收到 RTS 和 CTS 帧，那么收到 DATA 帧后，也能设置其 NAV。

以上措施就使得 A 站和接入点 AP（以及 A 站和 B 站）的通信过程中，发生碰撞的概

率大大降低，特别是减少了隐蔽站的干扰问题。

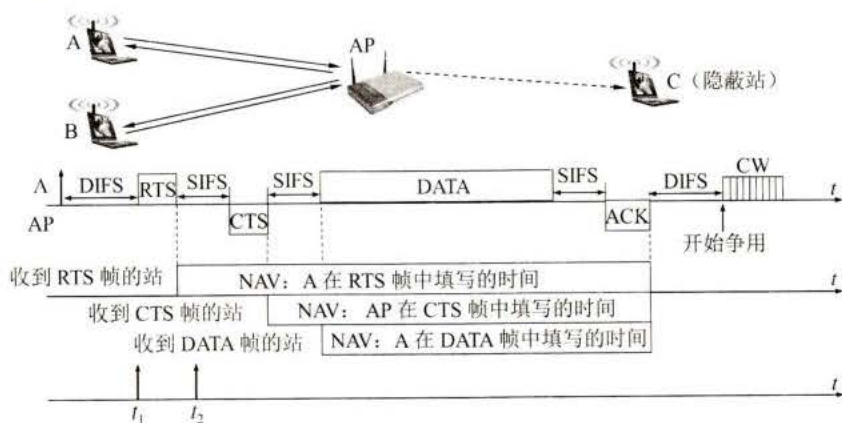


图 9-10 发送 RTS 帧和 CTS 帧对信道进行预约

显然，增加使用 RTS 帧和 CTS 帧会使整个网络的通信效率有所下降，要多浪费信道的时间[RTS + SIFS + CTS + SIFS]。但由于这两种控制帧都很短，其长度分别为 20 字节和 14 字节，与数据帧（最长可达 2346 字节）相比开销不算大。相反，若不使用这种控制帧，则一旦发生碰撞而导致数据帧重发，浪费的时间就更多了。

从图 9-10 可以看出，即使我们使用 RTS 和 CTS 对信道进行了预约，但碰撞也有可能发生。例如，有的站可能在时间 t_1 或 t_2 就发送了数据（这些站可能是没有收到 RTS 帧或 CTS 帧或 NAV），结果必定与 RTS 帧或 CTS 帧发生碰撞。A 站若收不到 CTS 帧，就不能发送数据帧，而必须重传 RTS 帧。A 站只有正确收到 CTS 帧后才能发送数据帧。但我们可以看出，在使用信道预约的情况下，即使发生了碰撞，信道资源的浪费是很小的。

信道预约不是强制性规定。各站可以自己决定使用或不使用信道预约。看来，只有当数据帧的长度超过某一数值时，使用 RTS 帧和 CTS 帧才比较有利。

因为无线信道的误码率比有线信道的高得多，所以，无线局域网的 MAC 帧长一般应当短些，以便在出错重传时减小开销。这样，有时就必须将太长的帧进行分片。

最后，我们要提一下关于无线局域网的数据发送速率问题。在第 2 章的 2.3.2 节的图 2-13 中，已经指出无线信道中的误码率与信噪比（信道状况）以及所选择的调制技术（包括数据率）有关。802.11 标准并没有对无线局域网数据率的自适应算法有具体的标准或规定。但生产无线局域网适配器的厂商，一般都使自己的产品能够自适应地改变数据率，以便更好地适应信道特性的变化。例如，可以采用这样的算法：如果一连发送两个数据帧但都没有收到确认，就认为信道的质量较差，这时就把数据率调慢一档。反之，如果此后又能够连续收到 10 个数据帧的确认，那么就可以认为信道质量改善了，因而可以把数据率调快一档。这与协议 TCP 中的拥塞控制的处理思路是相似的。

9.1.4 802.11 局域网的 MAC 帧

为了更好地了解 802.11 局域网的工作原理，我们应当进一步了解 802.11 局域网的 MAC 帧的结构。802.11 帧共有三种类型，即控制帧、数据帧和管理帧。通过图 9-11 所示的 802.11 局域网的数据帧和三种控制帧的主要字段，可以进一步了解 802.11 局域网的 MAC 帧的特点。

从图 9-11(a)可以看出, 802.11 数据帧由以下三大部分组成:



图 9-11 802.11 局域网的帧格式

- (1) MAC 首部, 共 30 字节。帧的复杂性都在帧的 MAC 首部。
- (2) 帧主体, 也就是帧的数据部分, 不超过 2312 字节。这个数值比以太网的最大长度长很多。不过 802.11 帧的长度通常都小于 1500 字节。
- (3) 帧检验序列 FCS 是 MAC 尾部, 共 4 字节。

1. 关于 802.11 数据帧的地址

802.11 数据帧最特殊的地方就是有四个地址字段。这几个地址与帧控制字段中的“去往 AP” (移动站发送到接入点) 和“来自 AP” (从接入点发往移动站) 这两个子字段的数值有关。

地址 1 永远是接收地址 (即直接接收数据帧的节点地址)。

地址 2 永远是发送地址 (即实际发送数据帧的节点地址)。

地址 3 和地址 4 取决于数据帧中的“来自 AP”和“去往 AP”这两个字段的数值。

这里要再强调一下, 上述地址都是 MAC 地址, 即硬件地址 (在数据链路层不可能使用 IP 地址), 而 AP 的 MAC 地址就是在 9.1.1 节介绍的 BSSID。表 9-2 给出了 802.11 帧的地址字段最常用的两种情况 (在有基础设施的网络中一般只使用前三种地址, 很少使用仅在自组移动网络中使用的地址 4)。

表 9-2 802.11 帧的地址字段最常用的两种情况

去往 AP	来自 AP	地址 1	地址 2	地址 3	地址 4
0	1	接收地址 = 目的地址	发送地址 = AP 地址	源地址	——
1	0	接收地址 = AP 地址	发送地址 = 源地址	目的地址	——

① 注: 802.11 标准上使用的名词是分配系统 DS, 但在解释中, 指出这里的 DS 也包含接入点 AP。因此我们在这里使用接入点 AP 代替 DS。

现假定在一个基本服务集中的站点 A 向站点 B 发送数据帧。在站点 A 发往接入点 AP 的数据帧的帧控制字段中，“去往 AP = 1”而“来自 AP = 0”。

A→AP 的数据帧首部：

地址 1：接收地址（不是目的地址）是 AP 的地址 BSSID。

地址 2：发送地址，即源地址，也就是站点 A 的地址 MAC_A。

地址 3：目的地址（不是接收地址）是站点 B 的地址 MAC_B。

接入点 AP 收到数据帧后，转发给站点 B，但在数据帧的帧控制字段中，“去往 AP = 0”而“来自 AP = 1”。

AP→B 的数据帧首部：

地址 1：接收地址就是目的地址 MAC_B。

地址 2：发送地址（不是源地址）是接入点 AP 的地址 BSSID。

地址 3：源地址（不是发送地址）是站点 A 的地址 MAC_A。

下面讨论另一种稍复杂些的情况，即站点 A 向站点 B 发送数据帧（如图 9-12 所示）。现在 A 和 B 分别处在不同的两个子网 N₁ 和 N₂ 中，因此在网络层看，是地址为 IP_A 的站点 A，把 IP 数据报从子网 N₁ 经过路由器 R 转发到子网 N₂。在网络层看不见链路层的接入点 AP₁ 和 AP₂。IP 数据报必须装入链路层的帧才能在链路层发送。但链路层不认识 IP 地址，只认识 MAC 地址，即硬件地址。站点 A 使用协议 ARP 获得了默认路由器 R 的接口 1 的地址 MAC_{R-1}。这样，站点 A 先把 802.11 数据帧发到接入点 AP₁，然后 AP₁ 把 802.11 帧转换为 802.3 帧，发送到路由器 R 的接口 1。站点 A 发送的 802.11 帧的帧控制字段中，“去往 AP = 1”而“来自 AP = 0”。

A→AP₁ 的 802.11 数据帧首部：

地址 1：接收地址（不是目的地址）是 AP₁ 的地址 BSSID₁。

地址 2：发送地址，即源地址，也就是站点 A 的地址 MAC_A。

地址 3：目的地址（不是接收地址）是本子网中路由器 R 接口 1 的地址 MAC_{R-1}。

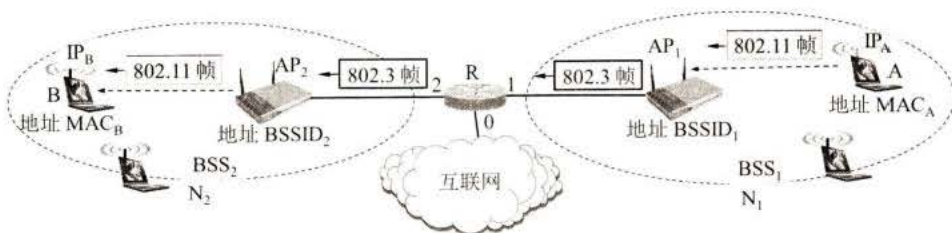


图 9-12 链路上的 802.11 帧和 802.3 帧

当接入点 AP₁ 收到 802.11 数据帧后，就转换成 802.3 帧（802.3 帧只有两个地址），其目的地址是 MAC_{R-1}，而源地址是 MAC_A（而不是接入点 AP₁ 的地址 BSSID₁）。

路由器 R 收到 802.3 帧后，剥去首部和尾部，上交给网络层。网络层根据 IP 数据报首部中的目的地址 IP_B 查找转发表，知道应从接口 2 转发给地址为 IP_B 的设备。再使用协议 ARP，获得此设备的硬件地址是 MAC_B，这个地址就是 802.3 帧的目的地址，路由器 R 接口 2 的地址 MAC_{R-2} 是这个 802.3 帧的源地址。

接入点 AP₂ 收到 802.3 帧，将其转换为 802.11 帧，其帧控制字段中，“去往 AP = 0”而“来自 AP = 1”。

AP₂→B 的 802.11 帧首部:

地址 1: 接收地址 (即目的地址) 是站点 B 的地址 MAC_B。

地址 2: 发送地址是 AP₂ 的地址 BSSID₂。

地址 3: 源地址 (不是发送地址) 是路由器 R 接口 2 的地址 MAC_{R-2}。

2. 序号控制字段、持续期字段和帧控制字段

下面再介绍 802.11 数据帧中其他的一些字段。

(1) 序号控制字段占 16 位, 其中序号子字段占 12 位 (从 0 开始, 每发送一个新帧就加 1, 到 4095 后再回到 0), 分片子字段占 4 位 (不分片则保持为 0。如分片, 则帧的序号子字段保持不变, 而分片子字段从 0 开始, 每个分片加 1, 最多到 15)。重传的帧的序号和分片子字段的值都不变。序号控制的作用是使接收方能够区分开是新传送的帧还是因出现差错而重传的帧。这和运输层讨论的序号的概念是相似的。

(2) 持续期字段占 16 位。在 9.1.3 小节第 4 部分“对信道进行预约”中已经讲过 CSMA/CA 协议允许发送数据的站点预约信道一段时间 (见前面的图 9-10 的例子), 并把这个时间写入到持续期字段中。这个字段有多种用途 (这里不对这些用途进行详细的说明), 只有最高位为 0 时才表示持续期。这样, 持续期不能超过 $2^{15} - 1 = 32767$, 单位是微秒。

(3) 帧控制字段共分为 11 个子字段。下面介绍其中较为重要的几个。

协议版本字段现在是 0。

类型字段和子类型字段用来区分帧的功能。上面已经讲过, 802.11 帧共有三种类型: 控制帧、数据帧和管理帧, 而每一种帧又分为若干种子类型。例如, 控制帧有 RTS、CTS 和 ACK 等几种不同的子类型。控制帧的几种常用的帧格式如图 9-11(b)和(c)所示。

更多分片字段置为 1 时表明这个帧属于一个帧的多个分片之一。我们知道, 无线信道的通信质量是较差的。因此无线局域网的数据帧不宜太长。当帧长为 n 而误比特率 $p = 10^{-4}$ 时, 正确收到这个帧的概率 $P = (1 - p)^n$ 。若 $n = 12144$ bit (相当于 1518 字节长的以太网帧), 则算出这时 $P = 0.2969$, 即正确收到这样的帧的概率还不到 30%。因此, 为了提高传输效率, 在信道质量较差时, 需要把一个较长的帧划分为许多较短的分片。这时可以在一次使用 RTS 和 CTS 帧预约信道后连续发送这些分片。当然这仍然要使用停止等待协议, 即发送一个分片, 等收到确认后再发送下一个分片, 不过后面的分片都不需要用 RTS 和 CTS 帧重新预约信道 (如图 9-13 所示)。



图 9-13 分片的发送

功率管理字段只有 1 位, 用来指示移动站的功率管理模式。我们知道, 移动站的功率是其非常宝贵的资源。移动站在活跃状态时 (即发送或接收信息) 需要消耗功率, 而在关机

状态虽然不消耗功率，但却可能漏掉重要信息的接收。因此我们需要有第三种状态，这就是**待机状态**，或**省电状态**。这时移动站不进行任何实质性操作，屏幕也处于断电状态，但并未断开与 AP 的关联，因此这种状态非常省电。若一个移动站在发送给接入点 AP 的 MAC 帧中的功率管理字段置为 0，就表示这个移动站是处于活跃状态。但若把功率管理字段置为 1，则表示在成功发送完这一帧后，即进入待机状态。由于接入点 AP 总是处在活跃状态，因此 AP 发送的 MAC 帧的功率管理字段总是置为 0。

接入点 AP 保存有处在待机状态的移动站的名单。所有要发送给待机状态的移动站的帧，AP 都暂时不发送，而是保存在自己的缓存中。由于 AP 要周期性地向周围的移动站发送信标帧（通常是每隔 100 ms 发送一次），因此每个要转为待机状态的移动站都必须设置一个计时器，为的是在 AP 即将发送信标帧时，把处在待机状态的移动站唤醒，以便接收 AP 发来的信标帧。唤醒时间很短，仅 0.25 ms。AP 发送的信标帧中有帧被缓存在 AP 中的节点列表。若移动站从收到的信标帧中发现有发给自己的帧，就向 AP 发送请求把缓存的帧发过来。反之，若发现没有发给自己的帧，就再返回到待机状态。这样，若移动站既不发送也不接收数据帧，就可以有 99% 的时间处在待机状态，因而大大地减少了电池功率的消耗。

WEP 字段占 1 位。若 WEP = 1，就表明对 MAC 帧的帧主体字段采用了加密算法。我们已经在 9.1.1 节指出，WEP 加密算法有安全漏洞。因此，IEEE 802.11i 就努力解决无线局域网的安全问题。2002 年 Wi-Fi 联盟制定了符合 802.11i 功能的加密方式 WPA。2004 年制定的 WPA2 增加了支持 AES 加密算法，并完全符合 IEEE 802.11i-2004 的安全功能。现在的 Wi-Fi 产品几乎都支持 WPA2。但在 MAC 帧首部的帧控制字段中，WEP 字段的名称仍继续使用（已发现有的文献把 WEP 字段改为**被保护帧(Protected Frame)**字段，但字段的作用不变）。WPA2 的加密算法相当复杂[KURO17]，限于篇幅，这里从略。

9.2 无线个人区域网 WPAN

无线个人区域网 WPAN (Wireless Personal Area Network)就是在个人工作的地方把属于个人使用的电子设备（如便携式电脑、平板电脑、便携式打印机以及蜂窝电话等）用无线技术连接起来组网络，不需要使用接入点 AP，整个网络的范围约为 10 m。WPAN 可以是一个人使用，也可以是若干人共同使用（例如，一个外科手术小组的几位医生把几米范围内使用的一些电子设备组成一个无线个人区域网）。这些电子设备可以很方便地进行通信，就像用普通电缆连接一样。请注意，无线个人区域网 WPAN 和个人区域网 PAN (Personal Area Network)并不完全等同，因为 PAN 不一定是使用无线连接的。

WPAN 和无线局域网 WLAN 并不一样。WPAN 是以个人为中心来使用的无线个人区域网，它实际上就是一个低功率、小范围、低速率和低价格的电缆替代技术。

WPAN 的 IEEE 标准起初都由 IEEE 的 802.15 工作组制定，这个标准也包括 MAC 层和物理层这两层的标准[W-IEEE802.15]。后来也有其他组织参加了标准的制定。WPAN 都工作在 2.4 GHz 的 ISM 频段。顺便指出，欧洲的 ETSI 标准则把无线个人区域网取名为 HiperPAN。

1. 蓝牙系统

最早使用的 WPAN 是 1994 年爱立信公司推出的**蓝牙(Bluetooth)**系统。IEEE 的 802.15

工作组曾经把蓝牙技术标准化为 IEEE 802.15.1, 但此标准现已不再继续使用。目前蓝牙技术由**蓝牙技术联盟**负责维护和更新其技术标准、认证制造厂商, 并授权使用蓝牙技术和蓝牙标志^②, 但蓝牙技术联盟并不负责蓝牙设备的设计、生产和出售[W-BLUE]。

第一代蓝牙的数据率仅为 720 kbit/s, 通信范围在 10 m 左右。蓝牙版本更新很快, 到 2010 年已经是蓝牙 4.0 了。这个版本增加了**低功耗蓝牙 BLE (Bluetooth Low Energy)**。BLE 适用于数据量很小的节点, 但电池可以连续工作 4 ~ 5 年 (对比一下现在的智能手机可能每天都需要充电), 传送距离增大到 30 m, 数据率可达 1 Mbit/s。这大大推动了低功耗蓝牙节点在物联网中的使用。蓝牙 4.0 的传统蓝牙(classic Bluetooth)的数据率已提高到 3 Mbit/s, 传输距离可达 100 m。2016 年发布的第五代蓝牙 5.0 的数据率上限达 24 Mbit/s, 有效传输距离最高可达 300 m。目前最新的版本是 2020 年发布的蓝牙 5.2。

蓝牙使用 TDM 方式和跳频扩频 FHSS 技术, 组成不使用接入点 AP 的**皮可网(piconet)**。piconet 的意思就是“微微网”, 因为前缀 pico-是微微 (10^{-12}), 表示这种无线网络的覆盖面积非常小。每一个皮可网有一个**主设备(Master)**和最多 7 个工作**的从设备(Slave)**。通过共享主设备或从设备, 可以把多个皮可网链接起来, 形成一个范围更大的**扩散网(scatternet)**。这种主从工作方式的个人区域网实现起来价格就会比较便宜。

图 9-14 给出了蓝牙系统中的皮可网和扩散网的概念。图中标有 M 和 S 的小圆圈分别表示主设备和从设备, 而标有 P 的小圆圈表示不工作的**搁置的(parked)**设备。一个皮可网最多可以有 255 个搁置的设备。

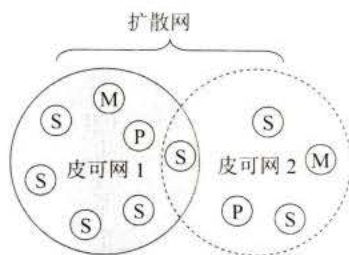


图 9-14 蓝牙系统中的皮可网和扩散网

蓝牙技术联盟的成员已超过三万, 分布在电信、计算机以及消费性电子产品等领域。蓝牙技术现广泛用于计算机与外设 (鼠标、键盘、耳机、打印机等) 的连接, 家居自动化 (如室内照明、温度、家用电器的控制等), 医疗和保健 (如血糖、血氧、心率的监测) 以及汽车上的各种蓝牙设备的连接。

为了适应不同用户的需求, WPAN 还定义了另外两种低速 WPAN 和高速 WPAN (下面介绍)。

2. 低速 WPAN

低速 WPAN 主要用于工业监控组网、办公自动化与控制等领域, 其速率是 2 ~ 250 kbit/s。低速 WPAN 的标准是 IEEE 802.15.4。最近新修订的标准是 IEEE 802.15.4—2006。在低速 WPAN 中最重要的就是 ZigBee。ZigBee 名字来源于蜂群使用的赖以生存和发展的通信方式。蜜蜂通过跳 Z 形 (即 ZigZag) 的舞蹈, 来通知其伙伴所发现的新食物源的位置、距离和方向等信息, 因此就把 ZigBee 作为新一代无线通信技术的名称。ZigBee 技术主要用于各种电子设

备（固定的、便携的或移动的）之间的无线通信，其主要特点是通信距离短（10 ~ 80 m），传输数据速率低，并且成本低廉。

ZigBee 的另一个特点是功耗非常低。在工作时，信号的收发时间很短；而在非工作时，ZigBee 节点处于休眠状态（处于这种状态的时间一般都远远大于工作时间）。这就使得 ZigBee 节点非常省电，其节点的电池工作时间可以长达 6 个月到 2 年左右。对于某些工作时间和总时间（工作时间+休眠时间）之比小于 1% 的情况，电池的寿命甚至可以超过 10 年。

ZigBee 网络容量大。一个 ZigBee 的网络最多包括有 255 个节点，其中一个为主设备 (Master)，其余则是从设备 (Slave)。若是通过网络协调器 (Network Coordinator)，整个网络最多可以支持超过 64000 个节点。

ZigBee 标准是在 IEEE 802.15.4 标准基础上发展而来的。因此，所有 ZigBee 产品也是 802.15.4 产品。虽然人们常常把 ZigBee 和 802.15.4 作为同义词，但它们之间是有区别的。图 9-15 是 ZigBee 的协议栈。可以看出，IEEE 802.15.4 只是定义了 ZigBee 协议栈的最低的两层（物理层和 MAC 层），而上面的两层（网络层和应用层）则是由 ZigBee 联盟^①定义的 [W-ZigBee]。在一些文献中可以见到“ZigBee/802.15.4”的写法，这就表示 ZigBee 标准是由两个不同的组织制定的。



图 9-15 ZigBee 的协议栈

IEEE 802.15.4 的物理层定义了表 9-3 所示的三个频段（都是免费开放的）。

表 9-3 IEEE 802.15.4 物理层使用的三个频段

频段	数据率	信道数
2.4 GHz（全球）	250 kbit/s	16
915 MHz（美国）	40 kbit/s	10
868 MHz（欧洲）	20 kbit/s	1

在 MAC 层，主要沿用 802.11 无线局域网标准的 CSMA/CA 协议。这就是在传输之前会先检查信道是否空闲，若信道空闲，则开始进行数据传输；若没有收到确认，则执行退避算法重传。

在网络层，ZigBee 可采用星形和网状拓扑，或两者的组合（如图 9-16 所示）。一个 ZigBee 网络最多可以有 255 个节点。ZigBee 的节点按功能的强弱可划分为两大类，即全功能设备 FFD (Full-Function Device) 和精简功能设备 RFD (Reduced-Function Device)。RFD 节点是 ZigBee 网络中数量最多的端设备（如图 9-16 中的 9 个黑色小圆点），它的电路简单，存储容量较小，因而成本较低。FFD 节点具备控制器 (Controller) 的功能，能够提供数据交换，

^① 注：ZigBee 联盟成立于 2001 年 8 月，是由专门开发用于能源、住宅、商业和工业应用的无线解决方案的企业组成的全球企业团体。截止到 2007 年 4 月，ZigBee 联盟的成员已超过 220 个。

是 ZigBee 网络中的路由器。RFD 节点只能与处在该星形网中心的 FFD 节点交换数据。在一个 ZigBee 网络中有一个 FFD 充当该网络的协调器(coordinator)。协调器负责维护整个 ZigBee 网络的节点信息,同时还可以与其他 ZigBee 网络的协调器交换数据。通过各网络协调器的相互通信,可以得到覆盖更大范围、超过 65000 个节点的 ZigBee 网络。

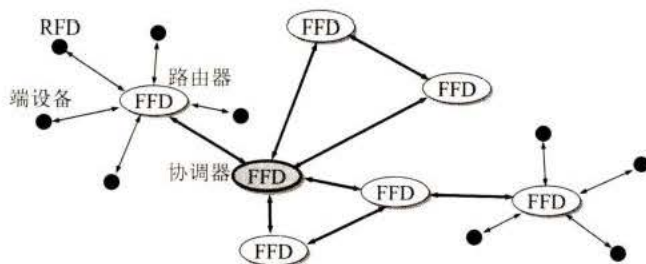


图 9-16 ZigBee 的组网方式

3. 高速 WPAN

高速 WPAN 的标准是 IEEE 802.15.3, 是专为在便携式多媒体装置之间传送数据而制定的。这个标准支持 11 ~ 55 Mbit/s 的数据率。这在个人使用的数码设备日益增多的情况下特别方便。例如, 使用高速 WPAN 可以不用连接线就能把计算机和在同一间屋子里的打印机、扫描仪、外接硬盘, 以及各种消费电子设备^①连接起来。别人使用数码摄像机拍摄的视频节目, 可以不用连接线就能复制到你的数码摄像机的存储卡上。在会议厅中的便携式计算机可以不用连接线就能通过投影机把制作好的幻灯片投影到大屏幕上。IEEE 802.15.3a 工作组还提出了更高数据率的物理层标准的超高速 WPAN。这种网络使用超宽带 UWB (Ultra-Wide Band) 技术。根据第 2 章所介绍的香农公式, 我们知道信道的极限传输速率与信道的带宽成正比。因此, 超宽带技术工作在 3.1 ~ 10.6 GHz 微波频段就是为了得到非常高的信道带宽。现在的超宽带信号的带宽, 应超过信号中心频率的 25% 以上, 或者信号的绝对带宽超过 500 MHz。UWB 规定为: 超宽带技术使用了瞬间高速脉冲, 因此信号的频带就很宽, 就是指可支持 100 ~ 400 Mbit/s 的数据率, 可用于小范围内高速传送图像或 DVD 质量的多媒体视频文件。

9.3 蜂窝移动通信网

9.3.1 蜂窝无线通信技术的发展简介

1. 蜂窝移动通信系统问世

移动通信的种类很多, 如蜂窝移动通信、卫星移动通信、集群移动通信、无绳电话通信等, 但目前使用最多的是蜂窝移动通信, 它又称为小区制移动通信。

蜂窝无线通信网发展非常迅速, 其信号的覆盖面已远远超过 Wi-Fi 无线局域网的覆盖面。蜂窝无线通信最初只是用来打电话, 这和本书讨论的计算机网络并无关联。但随着技术的发

^① 注: 消费电子设备 CE (Consumer Electronics) 指电视机、数码相机、数码摄像机、MP3 播放器等电子设备。在这些设备之间快速传送数据的需求促进了无线个人区域网的发展。

展，原来仅用来进行电话通信的手机，已经发展成为接入到互联网最主要的用户设备。手机之间互相传送的数据（其中大量是视频、音频数据）已构成当今互联网上流量的主要成分。现在若要在移动的环境下接入到互联网已经离不开蜂窝无线通信网了。

蜂窝无线通信技术相当复杂，要深入了解其工作原理，需要学习另外的课程。因此本节的重点仅限于介绍两种网络（蜂窝移动通信网和互联网）怎样相互连接。为此，对蜂窝移动通信网必须有最低限度的入门介绍。初学者往往不熟悉大量的英文缩写词（但这些都是技术文献中普遍使用的）。在遇到生疏的缩写词时，最好的办法就是反复多看几遍。

最早的第一代(1G)蜂窝移动通信系统于 1978 年底问世，它使用模拟技术和传统的电路交换及频分多址 FDMA 提供电话服务。这里的 G 表示 Generation（代），而不是 Giga（千兆，或吉）。1G 移动通信系统的手机相当笨重（俗称大哥大），且话音质量差，因此不久后就被第二代(2G)蜂窝移动通信系统取代了。

2. 2G 蜂窝移动通信系统

1990 年后开始了基于数字技术的第二代(2G)蜂窝移动通信，其代表性体制就是欧洲提出的 GSM 系统。虽然许多国家现在已经停止使用 2G 系统了，但为了更好地了解 3G 和 4G 体制，这里有必要非常简单地介绍一下 GSM 2G 蜂窝通信系统的重要组成构件（还有另外一种也属于 2G 蜂窝移动通信的 CDMA，这里从略）。

如图 9-17 所示，蜂窝移动通信的特点是把整个网络服务区划分成许多小区（cell，也就是“蜂窝”），每个小区设置一个基站，负责与本小区各个移动站的联络和控制。小区也就是基站的覆盖区。移动站的发送或接收都必须经过基站完成，因此基站又称为收发基站。每个基站的发射功率既要能够覆盖本小区，又不能太大以致干扰了邻近小区的通信。小区的大小视基站天线高度、增益和信号传播条件以及该小区内的移动用户密度而定，从半径 20 m（移动用户很密集的地方）到 1~25km 不等。采用小区的好处是可以在相隔一定距离的小区中重复使用相同的频率，这称为频率复用。图 9-17 画出了 7 个小区，每个小区的基站使用不同的频率。这样，只要相邻小区采用不同的频率，就可以组成由大量小区构成的蜂窝无线通信系统。实际的小区因受地形的限制，并非严格的六边形。之所以画成六边形的小区是为了更好地说明采用蜂窝技术怎样解决了同频干扰以及频率重复使用的问题。这样，用一个个相互拼接的六边形的小区，就可组成覆盖面积很大的蜂窝无线通信系统。

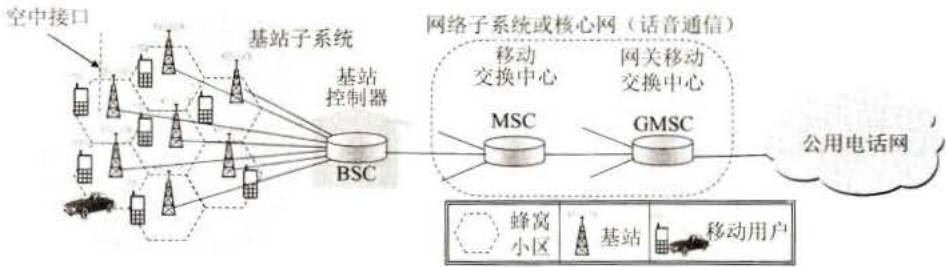


图 9-17 2G GSM 蜂窝通信系统的重要组成构件

GSM 系统虽然使用了数字技术，但仍然使用传统的电路交换提供基本的话音通信服务。移动用户到基站之间的空口（即无线空中接口）采用的多址方式是 FDMA/TDMA 的混合系统。这种混合系统先按频分复用方式，把可用频带（上行和下行各占用 25 MHz）划分为 125 个带宽为 200 kHz 的子频带。然后再把每个子频带进行时分复用，每个 TDM 帧划分为

8 个时隙,使每个通话的用户占用一个 TDM 帧中的一个特定时隙。在每个蜂窝内可以从 125×8 个频道中合理地挑选出一些频道,就可以使相隔一定距离的蜂窝能够重复使用相同频率的频道。在移动通信系统中,“上行”是指从移动站到基站,而“下行”是指从基站到移动站。

如图 9-17 所示, GSM 包括**基站子系统**和**网络子系统**(常称为**核心网**)。基站子系统包括几十个基站和一个**基站控制器 BSC (Base Station Controller)**。基站控制器 BSC 为本基站子系统中的几十个基站服务。当本基站系统中的移动用户和基站进行通信时,基站控制器 BSC 要负责为其分配无线信道,确定移动用户所在的小区,并当移动用户在本基站子系统内漫游时进行信道的切换。

核心网包括**移动交换中心 MSC (Mobile Switching Center)**和**网关移动交换中心 GMSC (Gateway Mobile Switching Center)**。MSC 的重要任务是负责用户的授权和账单(即确定是否允许一个移动设备接入到这个蜂窝网络中),用户呼叫连接的建立和释放,以及当用户移动在不同的基站子系统之间漫游时的信道切换。通常一个移动交换中心 MSC 可以管理 5 个基站控制器 BSC,而移动通信运营商可以建立很多的 MSC,然后通过网关移动交换中心 GMSC,连接到公用电话网或其他移动通信网。GSM 的数据率仅为 9.6 kbit/s,要连接到互联网浏览网页是很不合适的。不过 GSM 可通过其信令系统提供字数不多的短信服务。

在图 9-17 中,我们省略了相当复杂的信令系统的构件。我们使用手机通话之前的拨号,就是靠信令系统来准确找到被叫用户的。整个蜂窝移动通信系统的管理和维护都要依靠复杂的信令系统。

3. 数据通信被引入移动通信系统

GSM 初期以提供话音为主,在中后期为了满足移动数据通信需求,引入**通用分组无线服务 GPRS (General Packet Radio Service)**(俗称 2.5G)和**增强型数据速率 GSM 演进 EDGE (Enhanced Data rate for GSM Evolution)**(俗称 2.75G)系统,除了在空口调制方式由高斯最小频移键控 GMSK (Gaussian Minimum Shift Keying)提高到 8PSK 外,网元方面引入了**分组控制单元 PCU (Packet Control Unit)**,PCU 通常和 BSC 集成在一起,负责处理有关数据通信的业务。PCU 根据用户数据业务的突发性质,动态地分配空口资源给用户,提高了空口资源的利用率,提供的最大速率为 171.2 kbit/s (GPRS)和 384 kbit/s (EDGE)。

引入 GPRS 后的核心网由两个不同性质的域组成,即**电路交换域**和**分组交换域**(如图 9-18 所示)。电路交换域就是原来 GSM 的核心网部分,而分组交换域则包括**服务 GPRS 支持节点 SGSN (Serving GPRS Support Node)**和**网关 GPRS 支持节点 GGSN (Gateway GPRS Support Node)**。电路交换域负责话音通信,而分组交换域负责数据通信。SGSN 把基站控制器发来的 IP 数据报发送到 GGSN,同时把 GGSN 发来的 IP 数据报转发到基站控制器。SGSN 还要和蜂窝话音核心网的移动交换中心 MSC 交互,以便完成用户的授权、通信的切换,以及维护移动节点的位置信息等功能。GGSN 具有网络接入控制功能,把多个 SGSN 连接起来后接入到互联网。因此 GGSN 又称为 GPRS 路由器,它选择哪些分组可进入 GPRS 网络,以保证 GPRS 网络的安全。

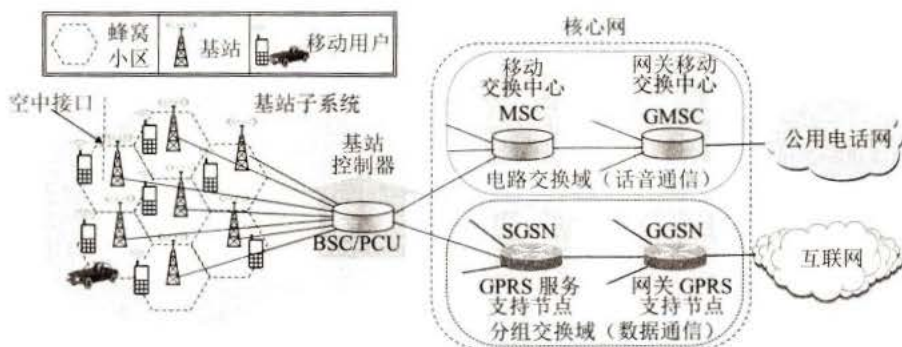


图 9-18 引入 GPRS 后的核心网由电路交换域和分组交换域组成

4. 3G 蜂窝移动通信系统

1996 年国际电联无线电通信部门 ITU-R 把第三代(3G)蜂窝移动通信的正式标准名称定为 IMT-2000，希望全球能够制定出一个统一的标准（但实际上未能统一）。名称中的 2000 表示：这个系统工作在 2000 MHz 频段，支持的数据率可达 2000 kbit/s（固定站）和 384 kbit/s（移动站），并预期在 2000 年左右得到商用。下面介绍 IMT-2000 中最广泛使用的一种标准。

1998 年全球在通信领域最有影响的 7 个组织，其中包括中国通信标准化协会 CCSA (China Communications Standards Association)，成立了第三代移动通信合作伙伴计划 3GPP (3rd Generation Partnership Project)^①，以便制定从 2G GSM 平滑过渡到 3G 的端到端标准。3GPP 制定的 3G 标准名称是通用移动通信系统 UMTS (Universal Mobile Telecommunications System)，发布在 3GPP R99 中。R99 (Release 99)表示这是 3GPP 规范的 1999 年版本。但在 2000 年以后，版本的格式改变了，字母 R 后面的数字表示 3GPP 规范的版本顺序号。3GPP R99 版本对 UMTS 的要求是，下行和上行的数据率都要超过 384 kbit/s。

3G UMTS 引入了无线接入网的概念（如图 9-19 所示），其全名是通用移动通信系统陆地无线接入网 UTRAN (UMTS Terrestrial Radio Access Network)，它由多个无线网络系统组成。每个无线网络系统有一个无线网络控制器 RNC (Radio Network Controller)和许多基站，但在 UMTS 中，基站的正式名称是节点 B (Node-B)，简称为 NB。UTRAN 中无线网络控制器 RNC 的作用和 GSM 网络中的基站控制器相似。RNC 一方面通过电路交换域的 MSC 连接到的蜂窝语音网络，另一方面通过分组交换域的 SGSN 和 GGSN 连接到分组交换的互联网。3G UMTS 把移动站称为用户设备 UE (User Equipment)。在用户设备 UE 和基站 NB 之间是无线链路，这点和 2G 的情况是相似的。

3G 中的核心网由 GSM 系统中 GPRS 核心网进行平滑演进（软件升级和部分硬件升级）。在实际运营中还采用融合设备实现，例如，SGSN 和 GGSN 设备同时支持 2G/3G 功能。从

① 注：ITU 是联合国下属的各国政府之间的组织，按理说，ITU 制定的标准应具有相当的权威性。但毕竟 ITU 并非专业技术性很强的组织，而且标准制定经历的时间往往拖得很长，因此许多标准的具体制定，还要依靠一些非政府机构的组织来完成。例如，有关互联网的标准，主要由 IETF 来制定。3GPP 的名称并不表示其研究对象仅限于 3G 蜂窝移动通信系统。目前全世界最主要的数百家移动通信网络运营商、芯片制造商、学术界、研究机构和政府机构，都积极参与了 3GPP 各种标准的制定。实际上，现在的 3GPP 远远不是局限于 3G 标准的制定，而是进行从 4G 一直到 5G 系统标准的制定。

互联网无法看到 GGSN 以内 3G 节点的移动性, GGSN 把这些对 UMTS 的外部都隐藏了。

3G UMTS 与 2G 的 GSM 的主要区别集中在 UTRAN 侧, 在空口使用直接序列宽带码分多址 DS-WCDMA (Direct Sequence Wideband CDMA), 或时分同步码分多址 TD-SCDMA (Time Division-Synchronous Code Division Multiple Access)。这样, 每个移动用户使用的带宽比 GSM 的增大很多, 因而能以更高的数据率享用多种移动宽带多媒体业务 (浏览网页, 传送高清图片和视频短片, 即时视频通信, 进行多方视频会议等)。3G UMTS 也不断提高数据率, 例如, WCDMA 引入高速分组接入增强型版本 HSPA+ (High Speed Packet Access+) 来传输数据后, 其下行数据率可达到 21 Mbit/s (5 MHz 带宽), 大大超过了 3G 最初设定的指标。

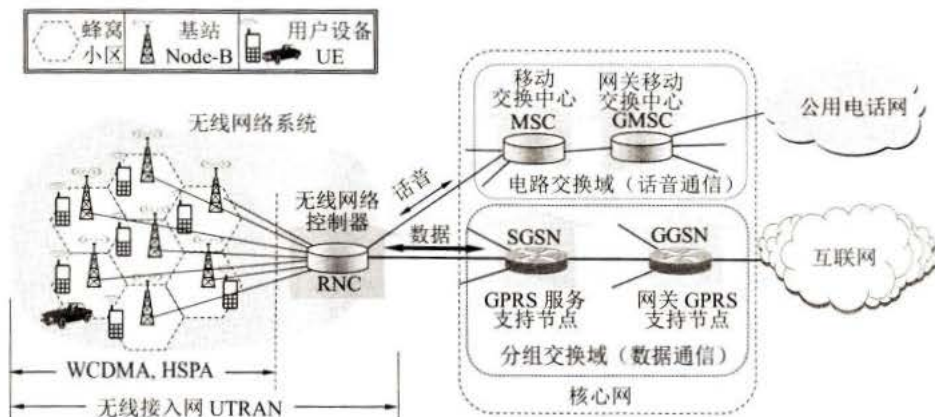


图 9-19 3G UMTS 蜂窝通信系统的重要组成构件

我国现使用三种 3G 国际标准, 即 3GPP 组织中由欧洲提出的宽带码分多址 WCDMA (Wideband CDMA) (UMTS 的标准, 中国联通使用), 3GPP 组织中由美国提出的 CDMA2000 (中国电信使用) 和 3GPP 组织中主要由中国提出的时分同步码分多址 TD-SCDMA (Time Division-Synchronous CDMA) (UMTS 标准, 中国移动使用), 其中 TD-SCDMA 和 WCDMA 使用相同的 3GPP 规范, 仅在接入网空口部分有差异。3GPP 组织的 CDMA2000 系统的核心网及接入网与 TD-SCDMA/WCDMA 的都不同。

3G 蜂窝移动通信是以传输多媒体数据业务为主的通信系统, 而且必须兼容 2G 的功能 (即能够通电话和发送短信), 这就是所谓的向后兼容。

5. 4G 蜂窝移动通信系统

ITU-R 于 2008 年把第四代(4G)移动通信的名称定为 IMT-Advanced (International Mobile Telecommunications-Advanced), 意思是高级国际移动通信。IMT-Advanced 的一个最重要的特点就是取消了电路交换, 无论传送数据还是传送语音, 全部使用分组交换技术, 或称为全网 IP 化。IMT-Advanced 的目标峰值数据率是: 固定的和低速移动通信时应达到 1 Gbit/s, 在高速移动通信时 (如在火车、汽车上) 应达到 100 Mbit/s。不断提高数据率的动力来自客观的需求。智能手机的用户迫切需要利用手机上安装的即时通信应用软件, 把他们用手机拍摄的视频短片或高清照片及时分享给自己的亲友, 或用视频会议方式和亲友们进行视频交谈。这就要求移动通信系统把网络数据率再提高到新的水平。

ITU-R 提出的这个 4G 标准比 3G 的标准高出很多。在当时的技术条件下, 各国的电信企业都很难实现这个 4G 标准。3GPP R8 版本发布的长期演进 LTE (Long-Term Evolution) 标